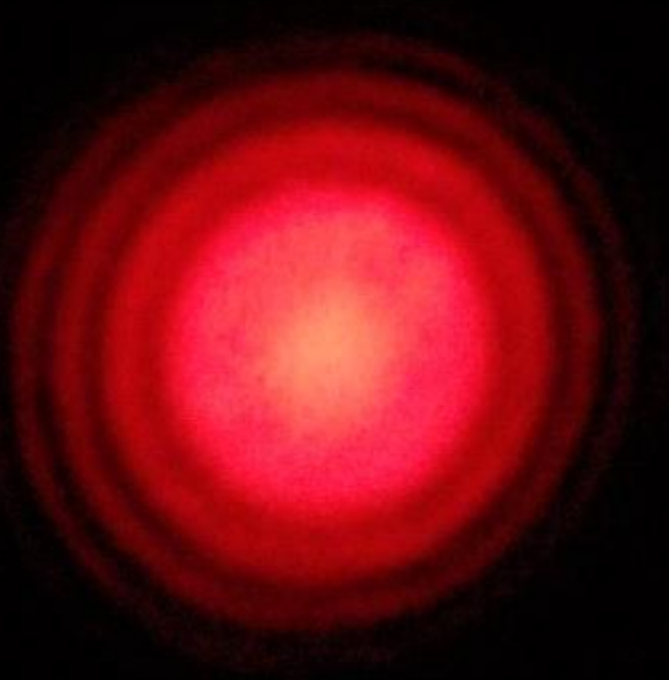
Optique Ondulatoire

TRAVAUX DIRIGÉS

Exercices et problèmes corrigés



Driss MGHARAZ

Université Ibn-Zohr/Faculté des Sciences d'Agadir/Département de Physique

A- Ondes et interférences lumineuses

Exercice 1

Une vibration monochromatique a pour expression réelle : $s_1(t) = -sin(\pi t - \frac{3\pi}{4})$

1. Mettre $s_1(t)$ sous la forme : $s_1(t) = s_{01}.cos(\omega t - \varphi_{01})$ en précisant les valeurs de s_{01} (avec $s_{01} > 0$), ω et φ_{01}.
2. Écrire le signal analytique $\underline{s_1}(t)$ associé à $s_1(t)$, ainsi que l'équation qui lie $\underline{s_1}(t)$ à $\frac{d\underline{s_1}(t)}{dt}$.
3. Mêmes questions pour $s_2(t) = -5.cos(\pi t - \frac{\pi}{4})$.
4. Quelle est, en fonction de s_{01}, s_{02}, φ_{01} et φ_{02}, l'amplitude s_r et le retard de phase φ_r de la vibration résultant de la superposition de $s_1(t)$ et $s_2(t)$?
   On établira le résultat par :
   a- La méthode trigonométrique.
   b- La méthode complexe.

Exercice 2

On considère une onde électromagnétique, de fréquence $f = 474.68THz$, se propageant dans un milieu homogène d'indice $n = 1.404$ et dont le champ électrique s'écrit :

$$\vec{E} = E_x\vec{e_x} + E_y\vec{e_y}$$

où, E_x est donné par :

$$E_x = E_0 e^{j(\omega t - 2\alpha(x+y))}$$

1. Calculer la longueur d'onde λ.
2. Calculer le nombre d'onde.
3. Sachant que la densité de charges est nulle, exprimer E_y en fonction de E_x.
4. En définissant une base de vecteurs unitaires ($\vec{e'_x}$, $\vec{e'_y}$, $\vec{e'_z}$) en fonction des vecteurs de la base ($\vec{e_x}$, $\vec{e_y}$, $\vec{e_z}$) :
   $a-$ Préciser sa direction de propagation et sa polarisation.
   $b-$ Déterminer la nature de cette onde.
5. Evaluer le champ magnétique $\vec{B}$.
6. Rappeler l'expression du vecteur de Poynting. Déterminer sa valeur moyenne.

Exercice 3

Considérons deux ondes sphériques, monochromatiques synchrones de pulsation ω, polarisées rectilignement et représentées par leurs champs électriques :

$$\vec{E_1}(r_1, t) = \frac{A_1}{r_1} exp[+j(\omega t - \vec{k}.\vec{r_1})]\vec{e_1}$$

$$\vec{E_2}(r_2, t) = \frac{A_2}{r_2} exp[+j(\omega t - \vec{k}.\vec{r_2} + \phi)]\vec{e_2}$$

où $\frac{A_1}{r_1}$ et $\frac{A_2}{r_2}$ sont les amplitudes réelles et $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$ les vecteurs unitaires de polarisation.

1. Écrire les amplitudes complexes de ces deux ondes $\underline{A}_1$ et $\underline{A}_2$.
2. Écrire le champs électrique de la vibration de l'onde résultante.

3. Posons $\phi_1 = -\vec{k}.\vec{r_1}$ et $\phi_2 = -\vec{k}.\vec{r_2} + \phi$, en déduire l'intensité de l'onde résultante. Écrire le résultat en fonction de I_1, I_2, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$ et $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1$.

   I_1 et I_2 représentent les intensités respectives des deux vibrations.

4. Quelle est la condition sur les vecteurs $\vec{e_1}$ et $\vec{e_2}$ pour observer les interférences entre les deux vibrations.
5. On considére maintenant le cas où les deux ondes sont co-polarisées ($\vec{e_1}//\vec{e_2}$) et $\phi = 0$, déterminer l'intensité résultante maximale I_{max} et l'intensité minimale I_{min}. En déduire le contraste C.
6. Représenter l'allure de l'intensité résultante en fonction de la différence de phase $\Delta\phi$.

Exercice 4

On considère deux ondes monochromatiques de même longueur d'onde λ_0, de même amplitude a_0 issues de deux sources ponctuelles S_1 et S_2 (figure-1) se propageant dans deux milieux d'indices de réfraction différents respectifs n_1 et n_2. Ces sources distantes de b sont symétriques par rapport à O. Aux points sources, elles sont notées respectivement :

$$\underline{s_1}(0,t) = a_0.exp[j(\omega_0 t - \varphi_1)]$$

$$\underline{s_2}(0,t) = a_0.exp[j(\omega_0 t - \varphi_2)]$$

φ_1 et φ_2 sont les phases des signaux émis aux points sources S_1 et S_2.

Un écran (E) d'observation est parallèle à la droite des sources et situé à une distance D de celles-ci. Il est suffisamment éloigné des sources pour que $D >> b$ et $D >> x$.

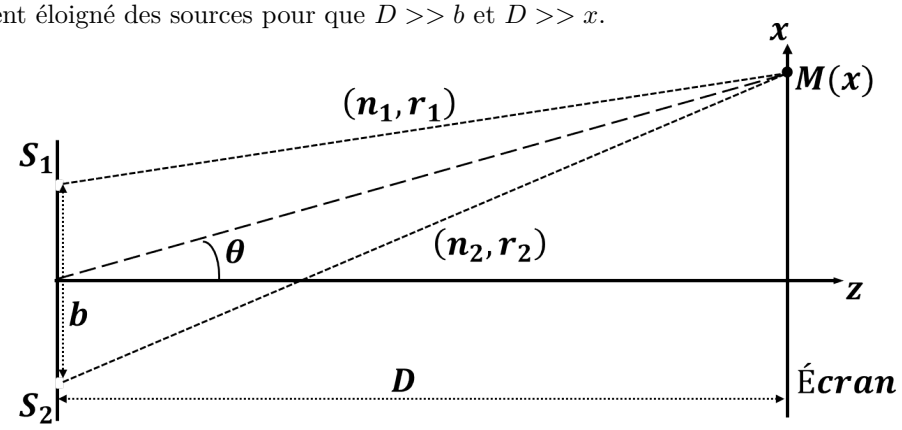


Figure 1

1. Exprimer les amplitudes complexes $\underline{a_1}(M,t)$ et $\underline{a_2}(M,t)$ de chacune des ondes au point d'observation M. En déduire l'amplitude résultante $\underline{a}(M,t)$.
2. Quelle est l'intensité lumineuse $I(M,t)$ au point M en fonction de l'amplitude a_0, du nobre d'onde k_0, de la différence de marche géométrique δ_0 et du déphasage aux points sources $\varphi_{21}(t) = \varphi_2 - \varphi_1$.
3. Dans la suite, on considérera que $n_1 = n_2 = n$:
   a- Donner les expressions de ϕ_1 et ϕ_2 les phases des ondes au point M.
   b- En déduire l'expression du déphasage $\phi(M,t)$ au point M.
   c- A quelle condition, relative à $\phi(M,t)$, observe t-on des interférences à l'écran (E) ?
4. Sachant que les deux ondes sont en phase en leurs origines respectives S_1 et S_2, en déduire l'intensité $I(M)$ au point M au point M de l'écran. Quelle est la forme des franges d'interférences observées ?
5. Définir et exprimer l'interfrange i.
6. Calculer C le contraste des interférences.

B- Interférences non-localisées

Exercice 1 (Miroirs de Fresnel)

On considère le dispositif interférentiel des miroirs de Fresnel formé de 2 miroirs présentant une arête commune et faisant entre eux un angle trés faible $\alpha = 0.1°$. Il est éclairé par une source ponctuelle monochromatique S de longueur d'onde $\lambda = 632nm$ placée à une distance $R = SI = 30cm$ de l'arête I des miroirs. On place un écran (E), parallèlement à l'axe des sources secondaires $S1$ et $S2$, à une distance $D = OO' = 2.50m$.

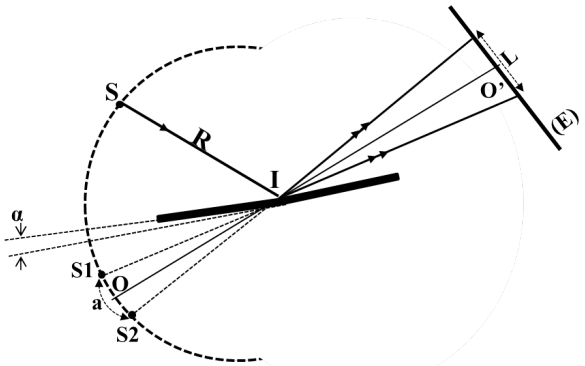


Fig. 1-a

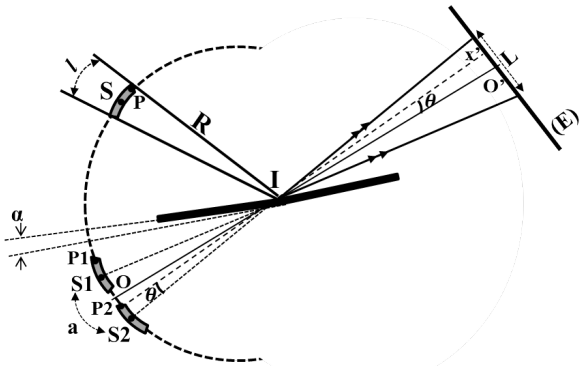


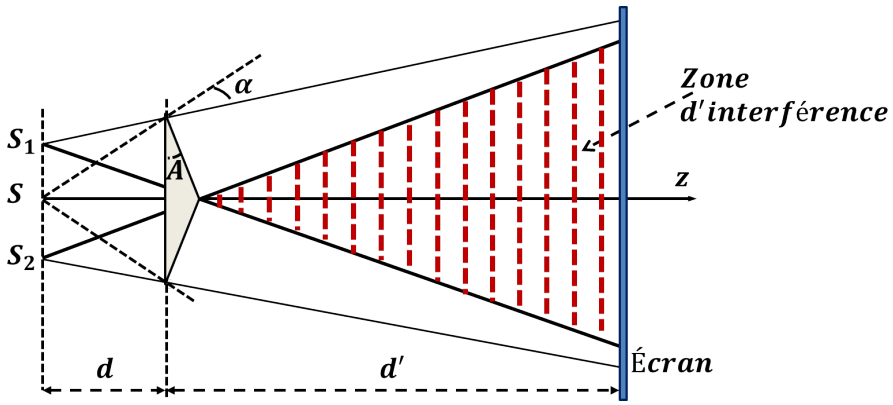
Fig. 1-b

1. Déterminer l'écartement a ($a << D$) entre les deux sources $S1$ et $S2$ images de S dans les miroirs.
2. Déterminer la différence de marche géométrique δ sur l'écran.
3. Établir la forme d'intensité $I(x)$.
4. Calculer la largeur du champ d'interférences L.
5. Déterminer le nombre N_b de franges brillantes. En déduire le nombre N_s de franges sombres.
6. Donner la position $x_{k+\frac{1}{2}}$ des franges sombres. En déduire les positions des franges d'ordres $p = -1/2, +1/2$.

   On considère le dispositif de la figure $1-a$, mais en utilisant une source étendue de largeur $l << R$ (voir figure $1-b$). Cette source primaire centrée sur le point S engendre deux sources secondaires centrées sur les points $S1$ et $S2$. Le point P à l'intérieur de la source primaire large se comporte comme une source ponctuelle. Ses images par rapport aux deux miroirs sont respectivement $P1$ et $P2$.
   On donne $P1S1 = S2P2 = b$, sachant que l'angle θ varie en fonction de b.
7. Sachant que $P1P2 = a$, déterminer la nouvelle différence de marche δ'.
8. Donner l'expression de l'intensité élémentaire dI(x).
9. Déterminer l'intensité $I(x)$. Données : $sin(m \pm n) = sin(m).cos(n) \pm cos(m).sin(n)$
10. - En déduire la visibilité V.
    - Qu'observe-t-on lorsqu'on augmente la largeur l de la fente source ?

Exercice 2 (Biprisme de Fresnel)

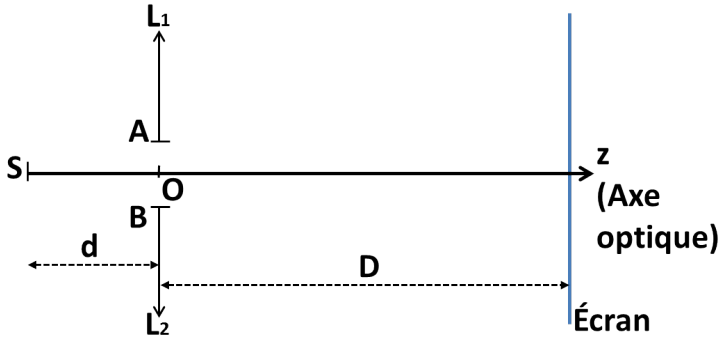
Un biprisme de Fresnel d'angle $A = 0.006rad$, d'indice $n = 1.5$ est éclairé par une fente fine perpendiculaire au plan de section principale et située à une distance $d = 20cm$ du biprisme. On observe des franges sur un écran situé à une distance $d' = 1m$ du biprisme en utilisant un faisceau de lumière monochromatique de longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = 500nm$.



1. Décrire la figure d'interférence.
2. Déterminer la différence de marche géométrique δ_{geo}. En déduire l'interfrange i.
3. Calculer la demi-largeur l du champ d'interférences, en déduire le nombres de franges sombres sur l'écran.
4. Le même biprisme est éclairé en lumière blanche. Quelles sont les radiations éteintes sur l'écran à $1mm$ de la frange centrale brillante ?

Exercice 3 (Bilentilles de Billet)

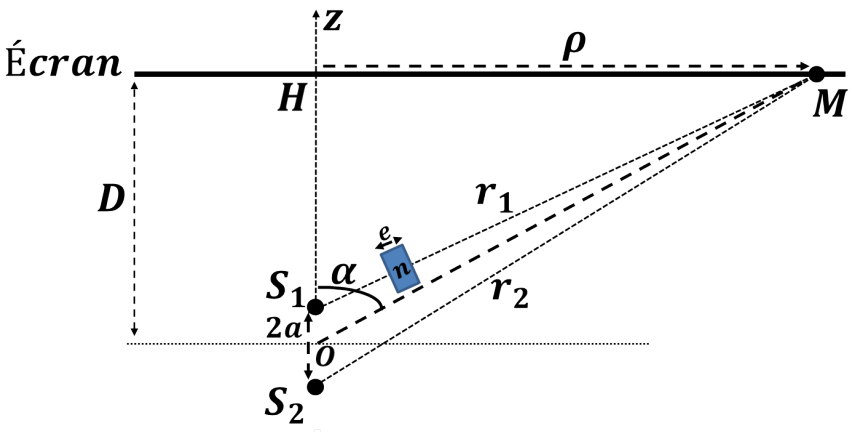
On considère le dispositif des bilentilles de Billet constitué de la source monochromatique S ($\lambda = 550nm$), de deux demi –lentilles identiques L_1 et L_2 de distance focale $f = 25cm$ et de rayon $R = 3cm$ et d'un écran d'observation. Les deux demi-lentilles sont écartées de a avec $AB = a = 1mm$. La source est située à une distance $SO = d = 50cm$ à gauche des deux demi-lentilles. On observe les franges d'interférences sur un écran situé à une distance $D = 3m$ des lentilles (cf figure ci-dessous).



1. Compléter le schéma ci-dessus, en calculant la position et l'écartement des images S_1 et S_2.
2. $a-$ Calculer l'interfrange i.
   $b-$ Calculer la distance minimale D_0 pour observer les franges d'interférence sur l'écran.
   $c-$ En déduire le nombre de franges brillantes observées sur l'écran.
3. On interpose une lame de verre à faces parallèles d'épaisseur e et d'indice $n = 1.5$ pour la radiation utilisée devant la source secondaire S_1. On observe alors sur l'écran une translation du système de franges de $\Delta x = 2.5mm$. En déduire l'épaisseur e de la lame.

Exercice 4

On considère deux sources S_1 et S_2 cohérentes (de longueur d'onde $\lambda_0 = 632nm$), distantes de $2a = 1.4852mm$. L'écran d'observation est placé perpendiculairement à l'axe qui passe par S_1 et S_2, à une distance $D = 2m$ du plan des deux sources. Le dispositif est placé dans l'air (voir la figure ci-dessous).



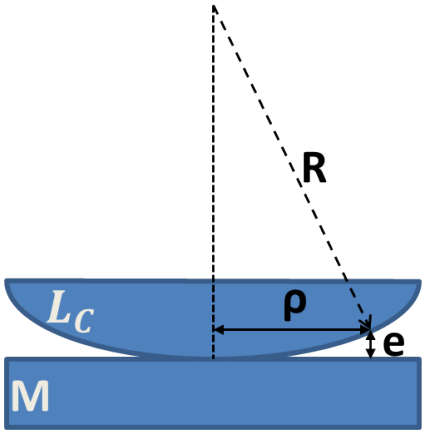
1. Qu'observe-t-on sur l'écran d'observation ?
2. On suppose que $D >> 2a$ et $D >> \rho$, exprimer la différence de marche géométrique δ en fonction de a et α.
3. En déduire le déphasage ϕ.
4. Donner l'expression de l'intensité $I(M)$ au point M.
5. a- Déterminer l'ordre d'interférence p.
   b- En déduire l'ordre d'interférence au centre p_0.
6. L'angle α étant faible, déterminer le rayon ρ_k du $k^{ème}$ anneau brillant en fonction de p_0, D et k.

   Sous incidence quasi-normale, on dispose sur le chemin optique $[S_1M]$ une lame à faces parallèles d'indice de réfraction $n = 1.4$ et d'épaisseur $e = 3.95mm$.
7. Déterminer la nouvelle différence de marche δ'_{geo}.
8. Déterminer l'ordre d'interférence au centre p'_0 ainsi que sa nature. En déduire l'ordre d'interférences du $k^{ème}$ anneau sombre.

C- Interférences localisées

Exercice 1 (Anneaux de Newton)

On considère le dispositif de Newton constitué d'une lame d'air ($n = 1$) d'épaisseur e comprise entre un miroir M et une lentille plano-convexe L_C, de rayon de courbure $R = 1.5m$. Le miroir et la lentille étant accolés. Sous incidence quasi-normale, ce système est éclairé par une source large monochromatique de longueur d'onde dans le vide $\lambda = 632nm$ (voir figure ci-contre). Le rayon de courbure R de la lentille est très grand de façon à ce que la lame d'air garde une faible épaisseur.



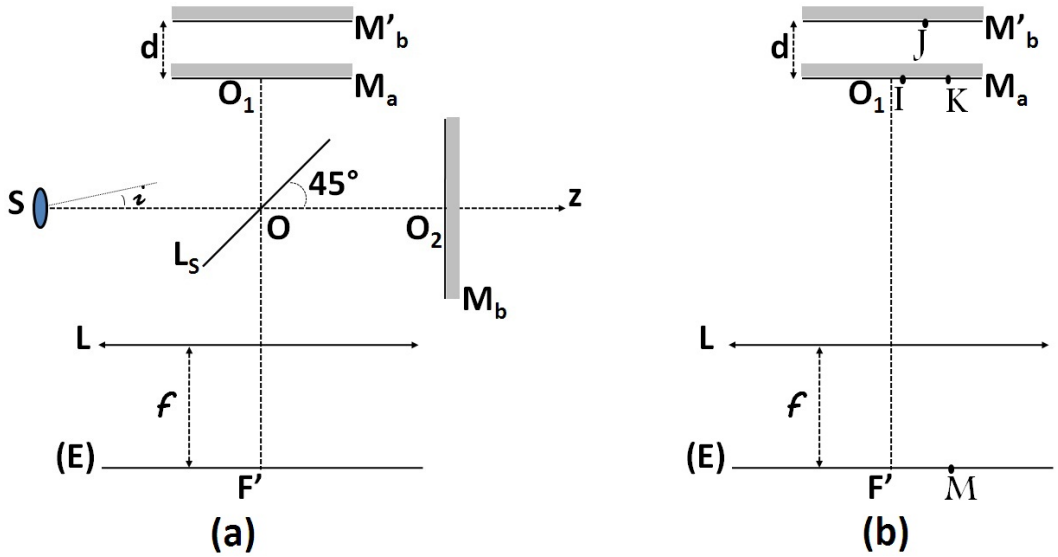
1. Quelle est la forme des franges d'interférence générées par réflexion ?
2. Sachant que $e << \rho$, déterminer la différence de marche optique δ en fonction de la distance ρ au centre, R et λ_0. En déduire le déphasage ϕ.
3. Préciser la nature de la frange centrale.
4. Déterminer le rayon ρ_k du $k^{ème}$ anneau sombre. En déduire les rayons des deux premiers anneaux sombres.

Exercice 2 (Interféromètre de Michelson)

On considère le dispositif interférentiel de Michelson (figure (a)). La lame séparatrice (L_S) est supposée d'épaisseur négligeable. Les 2 miroirs M_a et M_b sont perpendiculaires, et l'on a : $OO_2 = OO_1 + d$.

M'_b étant l'image de M_b par la séparatrice.

La source est monochromatique, de longueur d'onde $\lambda = 0,532(\mu m)$; on donne par ailleurs la distance $d = 3271,8\mu m$.



1. Quel est le rôle de la séparatrice (L_S) ? Quel est celui de la lentille convergente (L) ?
2. En utilisant les points I, J, K et M sur la figure (b), construire les rayons réfléchis. Montrer que l'interféromètre de Michelson est équivalent à une «lame d'air».
3. i restant petit et $r = F'M$, établir l'expression de la différence de marche δ en fonction de d, r et f.
4. Déterminer en fonction de r l'intensité $I(M)$ en un point M de l'écran (E).

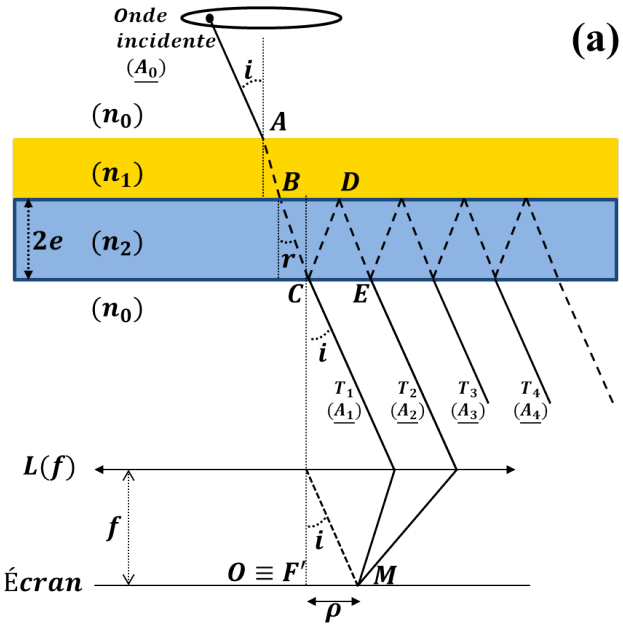
5. Quelle est la forme des franges d'interférence ? Comment appelle-t-on ce type de franges ?
6. Calculer l'ordre d'interférence p_0 au centre F', en déduire la nature de la frange au centre.
7. Sachant que la distance focale de la lentille (L) est $f = 200(mm)$, calculer le rayon des 3 premiers anneaux brillants sur l'écran (E).
8. On place sur l'un des bras une lame de mica à faces parallèles d'épaisseur e et d'indice n. On observe un « défilement » de 20 franges de même nature sur l'écran (E), quelle est l'épaisseur de la lame ?
   Données : Le mica a un indice $n = 1,53$.
9. La source précédente est remplacée par une lampe à vapeur de sodium dont, par filtrage, on n'a conservé que le doublet jaune, de même intensité I_0 : $\lambda_1 = 0,5890(mm)$ et $\lambda_2 = 0,5896(mm)$.
   En posant $\lambda_0 = \frac{\lambda_1+\lambda_2}{2}$ et $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$, montrer que l'intensité $I(0)$ au centre F' s'écrit sous la forme :
   $I(0) = 4I_0\left[1 + V(d).Cos(\frac{4\pi d}{\lambda_0})\right]$
   où $V(d)$ est le facteur de visibilité que l'on déterminera.
10. La distance d subit une petite variation δd entre deux positions où $V(d) = 0$, déterminer et calculer δd.

Exercice 3

Une source étendue et monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 632.8nm$ éclaire le système composé d'un milieu conçu en Fluorine (CaF_2) d'indice $n_1 = 1.43$, et d'une lame à faces parallèles en verre flint d'épaisseur $e = 2.37mm$ et d'indice de réfraction $n_2 = 1.75$. Un tel dispositif interférométrique plongé dans l'air $(n_0 \approx 1)$ est illustré sur la figure (a) ci-dessous. On note T_1, T_2, T_3 et T_4 les quatre premiers rayons transmis respectivement. Les interférences seront observées par transmission.

On retient les paramètres suivants :

- t_1 est le coefficient de transmission du dioptre air/milieu(n_1).
- t_2 est le coefficient de transmission du dioptre milieu(n_1)/verre.
- t_3 est le coefficient de transmission du dioptre verre/air.
- r_1 est le coefficient de réflexion du dioptre verre/air.
- r_2 est le coefficient de réflexion du dioptre verre/milieu(n_1).
- $\underline{A_0}$ étant l'amplitude complexe de l'onde incidente.
- $\underline{A_1}$, $\underline{A_2}$, $\underline{A_3}$ et $\underline{A_4}$ sont les amplitudes complexes des quatre premières ondes transmises respectivement.



– Le dispositif interférométrique.

1. En fonction des indices de réfraction, donner les expressions des coefficients t_1, t_2, t_3, r_1 et r_2.
2. Écrire les expressions des amplitudes complexes $\underline{A_1}$, $\underline{A_2}$, $\underline{A_3}$ et $\underline{A_4}$ en fonction de $\underline{A_0}$ et de φ le déphasage entre l'onde 2 et l'onde 1.
3. Déterminer l'amplitude complexe $\underline{A}$ de l'onde résultante transmise. On donne $(q < 1)$: $1+q+q^2+q^3+... = \frac{1}{1-q}$
4. En déduire l'intensité résultante $I(\varphi)$ de l'onde transmise. On donne : $cos(2x) = 1 - 2.sin^2(x)$.

5. 5.a– Calculer et comparer les rapports des amplitudes réelles $\frac{A_1}{A_0}$, $\frac{A_2}{A_0}$, $\frac{A_3}{A_0}$ et $\frac{A_4}{A_0}$. Conclure.
   5.b– Que peut-on en déduire sur le phénomène d'interférences et le contraste ?
6. 6.a– On rappelle que $n_2 > n_1$, déterminer la différence de marche δ entre les chemins optiques parcourus par les deux ondes 2 et 1.
   6.b– En déduire l'expression du déphasage φ.
7. 7.a– On dispose une lentille convergente de distance focale f entre la lame de verre et l'écran d'observation, quel est le rôle de cette dernière ?
   7.b– Quelle est la forme des franges observées sur l'écran ?
   7.c– Qu'appelle-t-on ce type de franges ?
8. Donner l'expression de l'intensité lumineuse au point d'observation M.

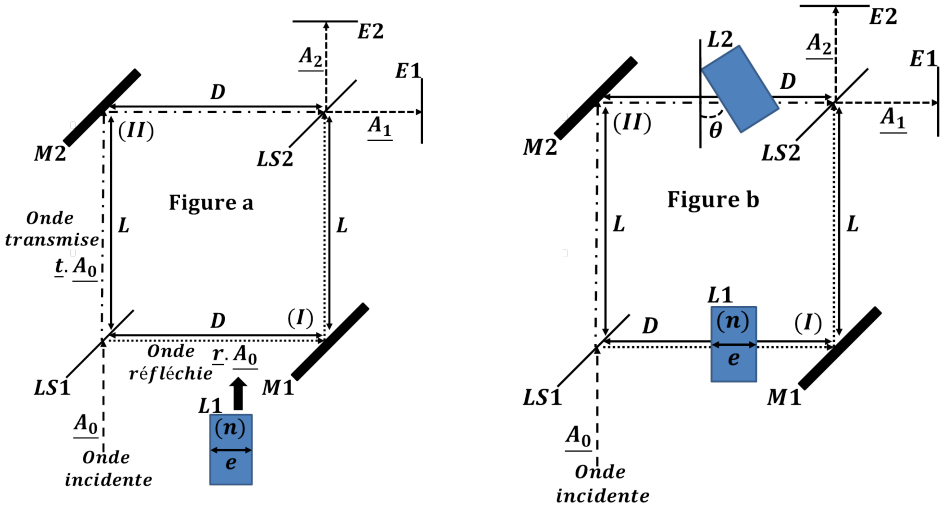
Exercice 4 (Interféromètre de Mach-Zehnder)

La réfractométrie est l'ensemble des techniques optiques de mesure de l'indice de réfraction d'un milieu matériel. L'un des systèmes interférentiels les plus utilisés pour ces mesures, on cite **l'interféromètre de Mach-Zehnder**.

Comme illustré dans la **figure** a, on considère le dispositif de Mach-Zehnder constitué de deux lames séparatrices $LS1$ et $LS2$ d'épaisseur négligeable, deux miroirs totalement réfléchissants et deux écrans d'observation $E1$ et $E2$. Le système est éclairé en lumière parallèle monochromatique de longueur d'onde dans le vide $\lambda = 0.53\mu m$ et d'amplitude complexe $\underline{A_0}$.

Les coefficients de réflexion et de transmission pour les amplitudes de chacune des deux lames séparatrices $\underline{r} = \frac{\sqrt{2}}{2}.e^{-j\frac{\pi}{2}}$ et $\underline{t} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Pour les miroirs M_1 et M_2, on suppose que les coefficients de réflexion valent 1. Les longueurs des deux bras du dispositif sont rappelées dans la figure 1.

Les distances entre la lame $LS2$ et les écrans $E1$ et $E2$ respectivement sont considérées comme négligeables.



1. a– Calculer la différence de marche δ_1 entre les trajets (II) et (I).
   b– En déduire le déphasage ϕ_1.
2. Déterminer l'expression de l'amplitude résultante $\underline{A_1}$ sur l'écran $E1$ en fonction de $\underline{A_0}$, $\underline{r}$, $\underline{t}$, λ, L et D. En déduire l'intensité I_1.
3. Déterminer l'expression de l'amplitude résultante $\underline{A_2}$ sur l'écran $E2$ en fonction de $\underline{A_0}$, $\underline{r}$, $\underline{t}$, λ, L et D. En déduire l'intensité I_2.
4. Vérifier le principe de conservation de l'énergie pour I_1 et I_2.

5. On interpose sur le trajet (I), entre la lame $LS1$ et le miroir M_1, sous incidence normale une cellule (assimilable à une lame L_1) d'épaisseur e remplie de gaz d'indice n (**figure** a).
   $a-$ Quelle est la nouvelle différence de marche δ_2 introduite par la cellule de gaz ?
   $b-$ En déduire le déphasage ϕ_2.
   $c-$ Donner la nouvelle expression de l'amplitude $\underline{A'_2}$ sur l'écran $E2$. En déduire l'intensité I'_2.
   $d-$ Calculer l'indice de réfraction du gaz n sachant que l'épaisseur minimale de la cellule remplie de gaz pour avoir une extinction totale sur l'écran est : $e_{min} = 250\mu m$.
6. On introduit une deuxième lame à faces parallèles L_2 entre M_2 et LS_2, identique à la lame L_1 (même épaisseur $e = 1mm$ et même indice $N = 1.5$). On fait tourner d'un petit angle θ la lame L_2 autour d'un axe perpendiculaire au plan de la figure (**figure** b).
   $a-$ Montrer que la différence de marche δ_3 entre les faisceaux (II) et (I) s'écrit :

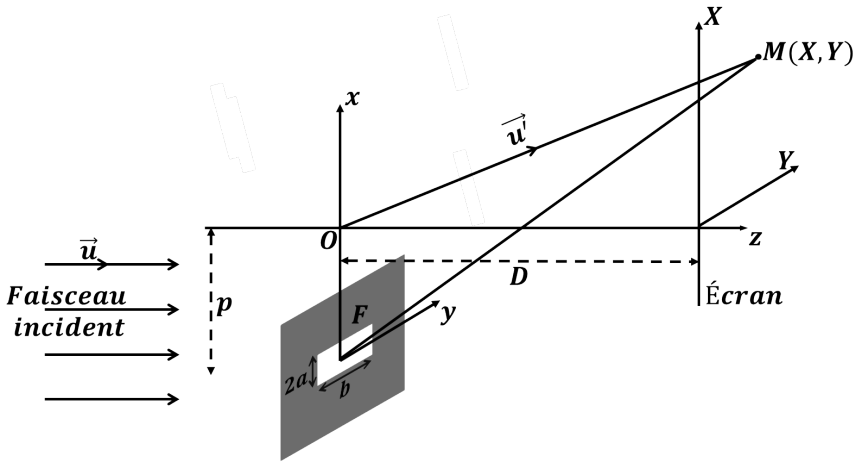
$$\delta_3 = -\frac{e.\theta^2}{2}.(\frac{N-1}{N}) \tag{1}$$

   On donne : $cos(a-b) = cos(a).cos(b) + sin(a).sin(b)$
   $b-$ Déterminer l'amplitude résultante $\underline{A''_2}$ sur l'écran $E2$. En déduire l'intensité I''_2.
   $c-$ Pour quel angle de rotation minimal θ_{min} a-t-on un éclairement maximal sur $(E2)$?

D- Diffraction

Exercice 1 (Fente rectangulaire)

On se propose d'étudier le phénomène de diffraction à travers une fente F de largeur **2a**, de longueur **b** et placée à une distance **p** de l'axe optique (voir la figure ci-dessous). Elle est éclairée par un faisceau parallèle de lumière monochromatique d'amplitude $\underline{A_0}$, de longueur d'onde dans le vide $\lambda = 632nm$, perpendiculaire au plan de F.

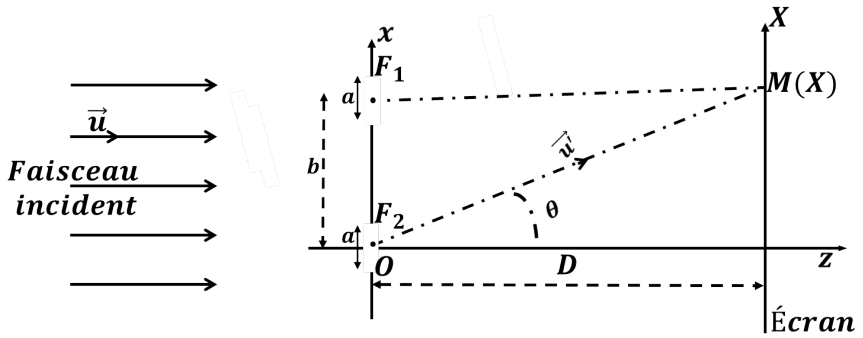


$\vec{u}$ et $\vec{u'}$ étant les vecteurs directeurs des faisceaux incident et diffracté respectivement.

1. Rappeler l'expression de l'amplitude diffractée $\underline{A}(M)$ à travers **une ouverture Σ de forme quelconque** en fonction de $\underline{A_0}$, de λ, de la fonction de transmission $t(P)$, du vecteur position $\vec{r}$ et des vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{u'}$.
   P étant un point quelconque de l'ouverture Σ.
2. Exprimer la fonction de transmission $t(x, y)$ de la fente F.
3. $a-$ Établir l'expression de l'amplitude diffractée $\underline{A}(X, Y)$ en fonction de $\underline{A_0}$, a, b, λ , X et Y.
   $b-$ En déduire l'intensité diffractée $I(X, Y)$.
4. Sachant que les positions des premiers minima d'intensité dans les directions X et Y sont données par $X_1 = 25.28mm$ et $Y_1 = 12.64mm$, quelles sont les dimensions a et b de la fente F sachant que l'écran est placé à $D = 2m$ de celle-ci ?
5. En déduire les largeurs angulaires $\Delta\theta_x$ et $\Delta\theta_y$ de la tache centrale.

Exercice 2 (Fente double)

On considère le dispositif interférentiel de Young (voir la figure ci-dessous) constitué de deux fentes F_1 et F_2 parallèles et identiques de largeur **a**, de longueur **infinie** et distantes de **b**. Les fentes sont éclairées par une onde plane monochromatique de longueur d'onde λ et d'amplitude A_0. On place un écran de visualisation à une distance D assez grande pour satisfaire les conditions de diffraction de Fraunhoffer.

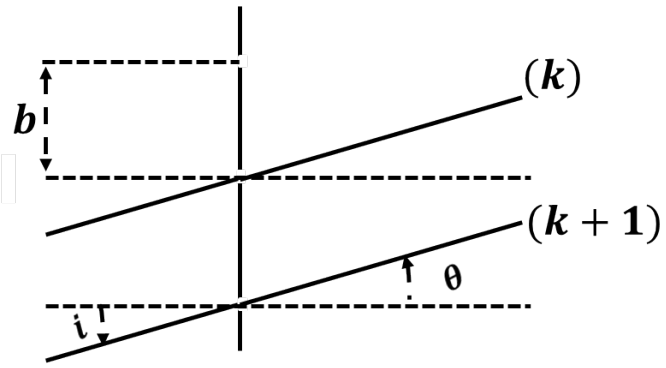


$\vec{u}$ et $\vec{u'}$ étant les vecteurs directeurs des faisceaux incident et diffracté respectivement.

1. Établir l'expression de l'amplitude diffractée $\underline{A}(\theta)$ en fonction de A_0, a, b, λ et θ.
2. Sachant que θ est petit, déterminer l'expression de l'intensité diffractée $I(X)$ en fonction de A_0, a, b, λ, X et D.
   On donne : $2.Cos^2(\theta) = 1 + Cos(2\theta)$
3. Préciser les valeurs d'annulation de $I(X)$ et les valeurs correspondant aux maxima d'intensité.
4. $a-$ Calculer la taille ΔX de la tache centrale de diffraction.
   $b-$ Quel est le nombre de franges sombres dans la tache centrale de diffraction ?
   Données : $\lambda = 632.8nm$, $a = 160\mu m$, $D = 2m$ et $\frac{b}{a} = 3.5$.

Exercice 3 (Réseau à N fentes)

On considère un réseau plan comportant au total N fentes, régulièrement espacées d'une distance b. Il est éclairé par un faisceau parallèle issue d'une source monochromatique, de longueur d'onde λ, sous une incidence i. L'observation se fait à l'infini (dans le plan focal d'une lentille convergente). Dans un premier temps, les fentes sont supposées infiniment fines.



1. $a-$ Déterminer la différence de marche entre deux rayons diffractés (k) et $(k+1)$ dans une direction d'observation θ quelconque. En déduire le déphasage ϕ.
   $b-$ Que se passe t-il lors d'une incidence quasi-normale de la lumière ?
2. Exprimer l'intensité $I(\phi)$. En donner les principales caractéristiques.
3. Montrer que la position des maximums principaux pouvait être déduite sans calculs à partir de l'expression de ϕ. Conclure quant au pouvoir dispersif d'un réseau à N fentes.
4. On considère maintenant le cas où la largeur des fentes est égale à $a = \frac{b}{5}$, si $i = 0$, comment est modifiée la fonction $I(\phi)$?

Solutions

A- Ondes et Interférences Lumineuses

Exercice 1 :

1. On sait que :

$$cos(\frac{\pi}{2}+\theta) = -sin\theta$$

$$\boxed{s_1(t) = -sin(\pi t - \frac{3\pi}{4}) = cos(\frac{\pi}{2} + (\pi t - \frac{3\pi}{4})) = cos(\pi t - \frac{\pi}{4})} \quad (2)$$

avec, $s_{01} = 1$
$\omega = \pi \approx 3.14 rad$
$\varphi_{01} = \frac{\pi}{4} \approx 0.79 rad.$

2. →

$$\boxed{\underline{s_1}(t) = e^{+j(\pi t - \frac{\pi}{4})} = e^{+j(\omega t - \varphi_{01})}} \quad (3)$$

→

$$\boxed{\frac{d\underline{s_1}(t)}{dt} = +j.\omega.\underline{s_1}(t) = +j.\pi.\underline{s_1}(t)} \quad (4)$$

3. →

$$\boxed{s_2(t) = -5.cos(\pi t - \frac{\pi}{4}) = 5.cos(\pi t - \frac{\pi}{4} - \pi)) = 5.cos(\pi t - \frac{5\pi}{4})} \quad (5)$$

→

$$\boxed{\underline{s_2}(t) = 5.e^{+j(\pi t - \frac{5\pi}{4})}} \quad (6)$$

→

$$\boxed{\frac{d\underline{s_2}(t)}{dt} = +j.\pi.\underline{s_2}(t)} \quad (7)$$

4. a- La méthode trigonométrique :
→ Amplitude s_r :

$$s(t) = s_1(t) + s_2(t) = s_{01}.cos(\omega t - \varphi_{01}) + s_{02}.cos(\omega t - \varphi_{02})$$

$$= s_{01}[cos(\omega t).cos(\varphi_{01}) + sin(\omega t).sin(\varphi_{01})] + s_{02}[cos(\omega t).cos(\varphi_{02}) + sin(\omega t).sin(\varphi_{02})]$$

⇒

$$s(t) = cos(\omega t)[s_{01}.cos(\varphi_{01}) + s_{02}.cos(\varphi_{02})] + sin(\omega t)[s_{01}.sin(\varphi_{01}) + s_{02}.sin(\varphi_{02})]$$

Or,

$$s(t) = s_r.cos(\omega t - \varphi_r) = s_r.cos(\omega t).cos(\varphi_r) + s_r.sin(\omega t).sin(\varphi_r)$$

Par correspondance,

$$s_r.cos(\varphi_r) = s_{01}.cos(\varphi_{01}) + s_{02}.cos(\varphi_{02})$$

(1)

$$s_r.sin(\varphi_r) = s_{01}.sin(\varphi_{01}) + s_{02}.sin(\varphi_{02})$$

(2)

$$(1)^2 + (2)^2 \Rightarrow s_r^2 = s_{01}^2 + s_{02}^2 + 2.s_{01}.s_{02}.cos(\varphi_{02} - \varphi_{01})$$

Finalement,

$$\boxed{s_r = \sqrt{s_{01}^2 + s_{02}^2 + 2.s_{01}.s_{02}.cos(\varphi_{02} - \varphi_{01})}} \quad (8)$$

$\rightarrow$ Retard de phase φ_r : $\rightarrow \frac{(2)}{(1)} \Rightarrow$

$$tg(\varphi_r) = \frac{s_{01}.sin(\varphi_{01}) + s_{02}.sin(\varphi_{02})}{s_{01}.cos(\varphi_{01}) + s_{02}.cos(\varphi_{02})} \quad (9)$$

$\Rightarrow$

$$\boxed{\varphi_r = Arctg[\frac{s_{01}.sin(\varphi_{01}) + s_{02}.sin(\varphi_{02})}{s_{01}.cos(\varphi_{01}) + s_{02}.cos(\varphi_{02})}]} \quad (10)$$

b- La méthode complexe :

$\rightarrow$ Amplitude s_r :

$$\underline{s_1}(t) = s_{01}.e^{+j(\omega t - \varphi_{01})} \quad (11)$$

$$\underline{s_2}(t) = s_{02}.e^{+j(\omega t - \varphi_{02})} \quad (12)$$

$$\underline{s}(t) = \underline{s_1}(t) + \underline{s_2}(t) = s_{01}.e^{+j(\omega t - \varphi_{01})} + s_{02}.e^{+j(\omega t - \varphi_{02})} = s_r.e^{+j(\omega t - \varphi_r)} = s_r.e^{-j\varphi_r}.e^{+j\omega t}$$

$\Rightarrow$

$$\underline{s_r} = s_r.e^{-j\varphi_r} = s_{01}.e^{-j\varphi_{01}} + s_{02}.e^{-j\varphi_{02}}$$

$\Rightarrow$

$$\underline{s_r}.\underline{s_r}^* = s_r^2 = s_{01}^2 + s_{02}^2 + 2.s_{01}.s_{02}.cos(\varphi_{02} - \varphi_{01})$$

$$\boxed{s_r = \sqrt{s_{01}^2 + s_{02}^2 + 2.s_{01}.s_{02}.cos(\varphi_{02} - \varphi_{01})}}$$

$\rightarrow$ Retard de phase φ_r :

$$\underline{s_r} = s_r.e^{-j\varphi_r} = s_r.[cos(\varphi_r) - j.sin(\varphi_r)] = s_{01}.[cos(\varphi_{01}) - j.sin(\varphi_{01})] + s_{02}.[cos(\varphi_{02}) - j.sin(\varphi_{02})]$$

$$= [s_{01}.cos(\varphi_{01}) + s_{02}.cos(\varphi_{02})] - j[s_{01}.sin(\varphi_{01}) + s_{02}.sin(\varphi_{02})]$$

$$tg(\varphi_r) = \frac{s_{01}.sin(\varphi_{01}) + s_{02}.sin(\varphi_{02})}{s_{01}.cos(\varphi_{01}) + s_{02}.cos(\varphi_{02})} \quad (13)$$

$$\boxed{\varphi_r = Arctg[\frac{s_{01}.sin(\varphi_{01}) + s_{02}.sin(\varphi_{02})}{s_{01}.cos(\varphi_{01}) + s_{02}.cos(\varphi_{02})}]} \quad (14)$$

Exercice 2 :

1. La fréquence d'une onde est constante. En revanche, la longueur d'onde varie selon le milieu de propagation (selon n l'indice de réfraction) :

$$\boxed{\lambda = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{v}{f} = \frac{c}{nf} \approx 450.15nm}$$

λ_0 étant la longueur d'onde dans le vide.

v correspond à la vitesse de phase.

2. Le nombre d'onde :

$$\boxed{k = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{\lambda} \approx 1.4 \times 10^7 m^{-1}} \quad (15)$$

3. E_y en fonction de E_x :

$$div\vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0 \tag{16}$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$$

$\Rightarrow$

$$\frac{\partial E_y}{\partial y} = -\frac{\partial E_x}{\partial x} = -2\alpha j E_0 e^{j(\omega t - 2\alpha(x+y))}$$

Par intégration, on trouve que :

$$E_y = -E_x = -E_0 e^{j(\omega t - 2\alpha(x+y))}$$

4. a- Une onde électromagnétique s'écrit :

$$\vec{E} = \vec{E_0'} e^{j(\omega t - \vec{k}\vec{r})}$$

où, $\vec{k}$ étant le vecteur d'onde, et $\vec{r}$ décrit la position de l'onde dans l'espace.

$$\vec{E} = \vec{E_0'} e^{j(\omega t - 2\alpha(x+y))}$$

Avec,

$$|\vec{E}| = |\vec{E_0'}| = E_0' = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \sqrt{2E_0^2} = \sqrt{2}E_0$$

• Par identification, on écrit :

$$\vec{k} = 2\alpha(\vec{e_x} + \vec{e_y})$$

Ainsi, cette onde se propage dans la direction $\vec{e_x} + \vec{e_y}$, c'est-à-dire dans la direction donnée par le vecteur unitaire $\vec{e_x'} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{e_x} + \vec{e_y})$. Et on écrit :

$$\vec{k} = 2\sqrt{2}\alpha\vec{e_x'}$$

.

• En considérant le vecteur unitaire $\vec{e_y'}$ tel que : $\vec{e_y'} = -\frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{e_x} - \vec{e_y})$. Ainsi, le champ électrique s'écrira :

$$\vec{E_0'} = E_x(\vec{e_x} - \vec{e_y}) = \sqrt{2}E_0(-\vec{e_y'}) = -\sqrt{2}E_0\vec{e_y'}$$

On en déduit que sa polarisation est bien transverse à la direction de propagation.

b- D'après la question précédente, le champ électrique est donné par :

$$\vec{E} = -\sqrt{2}E_0 e^{j(\omega t - kx')}\vec{e_y'}$$

avec, $x' = x + y$.

5. En utilisant l'équation :

$$\vec{rot}\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$\Rightarrow$

$$j\sqrt{2}kE_0 e^{j(\omega t - kx')}\vec{e_z'} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Par intégration, on trouve :

$$\boxed{\vec{B} = -\frac{\sqrt{2}E_0}{v} e^{j(\omega t - kx')}\vec{e_z'}}$$

Avec, $v = \frac{\omega}{k}$

6. Par définition, le vecteur de Poynting s'écrit :

$$\vec{\pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$$

où, μ_0 étant la perméabilité magnétique.
Sa valeur moyenne est donnée par :

$$< \vec{\pi} >= \frac{Re(\vec{E} \wedge \vec{B^*})}{2\mu_0} = \frac{E_0^2}{v\mu_0}\vec{e_x}$$

Exercice 3 :

1. $\rightarrow \boxed{\underline{A_1} = \frac{A_1}{r_1}.e^{-jkr_1}}$
   $\rightarrow \boxed{\underline{A_2} = \frac{A_2}{r_2}.e^{-j(kr_2-\phi)}}$
2. $\boxed{\vec{E} = \vec{E_1} + \vec{E_2} = [\underline{A_1}.\vec{e_1} + \underline{A_2}.\vec{e_2}]e^{j\omega t}}$
3. $\rightarrow I = \vec{E}.\vec{E^*} = [\underline{A_1}.\vec{e_1} + \underline{A_2}.\vec{e_2}]e^{+j\omega t}.[\underline{A_1}^*.\vec{e_1} + \underline{A_2}^*.\vec{e_2}]e^{-j\omega t}$
   $= \underline{A_1}.\underline{A_1}^* + \underline{A_1}^*.\underline{A_2}\vec{e_1}.\vec{e_2} + \underline{A_1}.\underline{A_2}^*\vec{e_1}.\vec{e_2} + \underline{A_1}.\underline{A_2}^*$
   Or,
   $\underline{A_1} = \frac{A_1}{r_1}.e^{-j\phi_1}$ $\underline{A_2} = \frac{A_2}{r_2}.e^{-j\phi_2}$

$$\boxed{I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}.cos(\Delta\phi).\vec{e_1}.\vec{e_2}} \quad (17)$$

   avec, $I_1 = (\frac{A_1}{r_1})^2$
   $I_2 = (\frac{A_2}{r_2})^2$
   $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = k(r_2 - r_1) + \phi$
4. Pour observer les interférences, $\vec{e_1}$ et $\vec{e_2}$ ne doivent pas être orthogonaux ($\vec{e_1}.\vec{e_2} = 0$). Il faut que les deux vecteurs soient colinéaires ($\vec{e_1}.\vec{e_2} = \alpha$, avec $\alpha \neq 0$).
5. Puisque les deux ondes sont copolarisées et $\phi = 0$, alors : $\vec{e_1}.\vec{e_2} = 1$ et $\Delta\phi = k(r_2 - r_1)$
   $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}.cos(\Delta\phi)$
   $\rightarrow I_{max}$ pour $cos(\Delta\phi) = +1$:
   $I_{max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2$
   $\rightarrow I_{min}$ pour $cos(\Delta\phi) = -1$:
   $I_{max} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} = (\sqrt{I_2} - \sqrt{I_1})^2$
   $\rightarrow$ Le contraste s'écrit :

$$\boxed{C = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}} \quad (18)$$

6. $I(\Delta\phi)$:

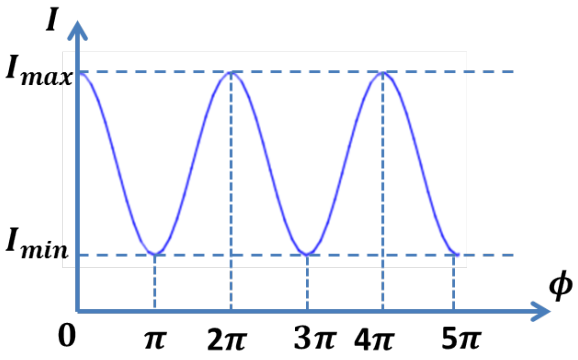


FIGURE 2

Exercice 4 :

1. → Les deux ondes au point M s'écrivent sous notation complexe :

$$\underline{s_1}(M,t) = a_0.e^{+j(\omega_0 t - \varphi_1 - k_0.n_1 r_1)}$$

$$\underline{s_2}(M,t) = a_0.e^{+j(\omega_0 t - \varphi_2 - k_0.n_2 r_2)}$$

D'où les amplitudes complexes respectives :

$$\boxed{\underline{a_1}(M,t) = a_0.e^{-j(\varphi_1 + k_0.n_1 r_1)}}$$

$$\boxed{\underline{a_2}(M,t) = a_0.e^{-j(\varphi_2 + k_0.n_2 r_2)}}$$

L'amplitude résultante s'écrit :

$$\boxed{\underline{a}(M,t) = \underline{a_1}(M,t) + \underline{a_2}(M,t) = a_0.(e^{-j(\varphi_1 + k_0.n_1 r_1)} + e^{-j(\varphi_2 + k_0.n_2 r_2)})}$$

2. L'intensité lumineuse au point M s'écrit :

$$I(M,t) = \underline{a}(M,t).\underline{a^*}(M,t) = a_0^2.(e^{-j(\varphi_1 + k_0.n_1 r_1)} + e^{-j(\varphi_2 + k_0.n_2 r_2)}).(e^{+j(\varphi_1 + k_0.n_1 r_1)} + e^{+j(\varphi_2 + k_0.n_2 r_2)})$$

$$= 2a_0^2.[1 + cos(k_0(n_2 r_2 - n_1 r_1) + (\varphi_2 - \varphi_1))]$$

⇒

$$\boxed{I(M,t) = 2a_0^2[1 + cos(k_0(n_2 r_2 - n_1 r_1) + \varphi_{21}(t))] = 2I_0[1 + cos(k_0\delta_0 + \varphi_{21}(t))]}$$

3. a- ϕ_1 et ϕ_2 les phases des ondes au point M s'écrivent respectivement :

$$\phi_1 = nk_0.r_1 + \varphi_1(t)$$

$$\phi_2 = nk_0.r_2 + \varphi_2(t)$$

b- Le déphasage $\phi(M,t)$ au point M est donné par

$$\phi(M,t) = \phi_2 - \phi_1 = nk_0(r_2 - r_1) + \varphi_{21}(t)$$

c- On observe des interférences tant que le déphasage entre les deux ondes reste constant au cours du temps, c'est-à-dire :

$$\phi(M,t) = Cste$$

⇒

$$\varphi_{21}(t) = Cste$$

4. • S_1 et S_2 sont en phase, alors : $\varphi_1 = \varphi_2 \Rightarrow \varphi_{21}(t) = 0 \Rightarrow \phi(M,t) = k_0.\delta_0$
   δ_0 étant la différence de marche géométrique, elle s'écrit :

$$\delta_0 = \delta_{geo} = [S_2M] - [S_1M] = n(r_2 - r_1)$$

$$\boxed{I(M) = \langle I(M,t)\rangle = 2I_0.[1 + cos(\frac{2\pi}{\lambda_0}.\delta_0)]}$$

   avec, $I_0 = a_0^2$

   • Dans le cas d'une observation latérale, i.e. **les deux sources S_1 et S_2 sont parallèles à l'écran** (E), les franges sont **rectilignes**. Ce sont des branches d'hyperboles.

5. L'interfrange i est la distance séparant deux franges de même nature,il est défini par :

$$\boxed{i = \frac{\lambda_0.D}{b}}$$

6. Le contraste C est défini par :

$$C = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}$$

   $\Rightarrow I_1 = I_2 = I_0 \Rightarrow$

$$\boxed{C = 1}$$

   : **Contraste idéal**

B- Interférences non-localisées

Exercice 1

1. L'écartement a :

$$sin(2\alpha) = \frac{a}{R}$$

$$\boxed{a \approx 2\alpha R \approx 1.02mm}$$

avec, $\alpha = 0.1 = 0.0017rad$

2. La différence de marche δ sur l'écran :

$$\boxed{\delta = \frac{S1S2.x}{OO'} = \frac{2\alpha R.x}{D}}$$

3. L'intensité s'écrit :

$$\boxed{I(x) = 2I_0(1 + cos(\phi)) = 2I_0(1 + \frac{4\pi\alpha R.x}{\lambda D})}$$

4. La largeur du champ d'interférences L :

$$\boxed{L = 2\alpha(D - R) \approx 7.48mm}$$

5. Le nombre N_b de franges brillantes :

$$i = \frac{\lambda D}{a} \approx 1.55mm$$

$N_b = 1 + ent(\frac{L}{i}) = 5$: 4 franges brillantes et 1 frange centrale.
$N_s = N_b + 1 = 6$: 6 franges sombres.

6. La position $x_{k+1/2}$ des franges sombres :

$$\delta_{k+1/2} = (k + 1/2).\lambda = \frac{2\alpha R}{D} x_{k+1/2}$$

$$\boxed{x_{k+1/2} = (k + 1/2).\frac{D\lambda}{2\alpha R}}$$

− Les positions des franges d'ordres $p = -1/2, +1/2$:

$$x_{+1/2} = (+1/2).\frac{D\lambda}{2\alpha R} \approx 0.775mm$$

$$x_{-1/2} = (-1/2).\frac{D\lambda}{2\alpha R} \approx -0.775mm$$

7. − La source S étant large , elle est constituée d'une infinité de sources ponctuelles incohérentes entre elles. Ainsi, chaque source ponctuelle produira sa propre figure d'interférences. Sur l'écran d'observation, on aura la superposition de ces différentes figures et les intensités s'ajoutent.
− Le point P se comporte comme source primaire et génére deux sources secondaires $P1$ et $P2$. Ces deux sources cohérentes et synchrones entre elles produiront le phénomène d'interférence sur l'écran (E). Par rapport à $S1S2$, leur frange centrale sera décalée de x' (voir la figure $1 - b$).
Sachant que $P1P2 = a$ et que la frange centrale est décalée de x', la différence de marche δ' peut s'écrire :

$$\boxed{\delta' = \frac{a(x - x')}{D} = \frac{2\alpha R(x - x')}{D}}$$

8. L'intensité $dI(x)$ est donnée par :

$$dI(x) = \frac{2I_0}{l}[1 + cos(\frac{2\pi}{\lambda}\delta')]db = \frac{2I_0}{l}[1 + cos(\frac{2\pi a(x-x')}{\lambda D})]db$$

On pose, $A = \frac{4\pi\alpha R}{\lambda D}$
On a,

$$x' \approx \theta(D-R)$$

avec,

$$\theta \approx \frac{b}{R}$$

Ainsi,

$$x' = \frac{D-R}{R}b$$

$$\boxed{dI(x) = \frac{2I_0}{l}[1 + cos(\frac{4\pi\alpha R}{\lambda D}(x-x'))]db = \frac{2I_0}{l}[1 + cos(A(x-x'))]db = \frac{2I_0}{l}[1 + cos(A(x-Bb))]db}$$

avec, $B = \frac{D-R}{R}$.

9. L'intensité $I(x)$ s'écrit :

$$I(x) = \frac{2I_0}{l}[b - \frac{1}{AB}sinA(x-Bb)\Big]_{-l/2}^{+l/2}$$

$$I(x) = \frac{2I_0}{l}[l - \frac{1}{AB}(sinA(x-lB/2) - sinA(x+lB/2))]$$

$$I(x) = \frac{2I_0}{l}[l + \frac{2}{AB}.sin(lAB/2).cos(Ax)]$$

$$\boxed{I(x) = 2I_0[1 + sinc(lAB/2).cos(Ax)] = 2I_0[1 + sinc(\frac{2\pi\alpha l(D-R)}{\lambda D}).cos(\frac{4\pi\alpha R}{\lambda D}x)]}$$

10. La visibilité V :

$$V = sinc(\frac{2\pi\alpha l(D-R)}{\lambda D})$$

– Lorsqu'on augmente progressivement la largeur l de la fente, le contraste s'annule pour :

$$l = \frac{\lambda D}{2\alpha(D-R)}$$

Exercice 2

1. Le plan de S_1S_2 est parallèle à l'écran, on observera des franges rectilignes et parallèles entre elles.
2. La différence de marche s'écrit :

$$\delta_{geo} = \frac{S_1S_2.x}{d+d'}$$

Or,

$$tg\alpha = \frac{S_1S_2/2}{d} = \frac{S_1S_2}{2d}$$

α étant petit, $S_1S_2 \approx 2d\alpha = 2d(n-1)A$
Finalement, δ_{geo} s'écrit :

$$\boxed{\delta_{geo} = \frac{2(n-1)Adx}{d+d'}}$$

3. On commence par déterminer l'ordre d'interférence p, il s'écrit :

$$p = \frac{\delta_{geo}}{\lambda} = \frac{2(n-1)Adx}{\lambda(d+d')}$$

On pose : $\Delta p = 1 = \frac{2(n-1)Ad.\Delta x}{\lambda(d+d')}$.

$$\boxed{i = \Delta x = \frac{\lambda(d+d')}{2(n-1)Ad} = 0.5mm}$$

4. − La demi-largeur du champ d'interférences :

$$l = \frac{d'S_1S_2}{2d}$$

α étant petit, $l = d'.tg\alpha \approx d'\alpha$.

$$l = d'(n-1)A = 3mm$$

− Le nombre de franges sombres :

$$N = \frac{l}{i} = 6$$

: on a donc 6 franges sombres de chaque côté de la frange centrale ; $2 \times 6 = 12$ est le nombre total de franges sombres.

5. on sait que la différence de marche est donnée par :

$$\delta_{geo} = \frac{2(n-1)Adx}{d+d'}$$

Les radiations sont éteintes lorsque : $\delta = (k + \frac{1}{2})\lambda$
Avec, $0.4\mu m \leq \lambda \geq 0.8\mu m$ en visible.
On écrit, $p = \frac{\delta_{geo}}{\lambda}$

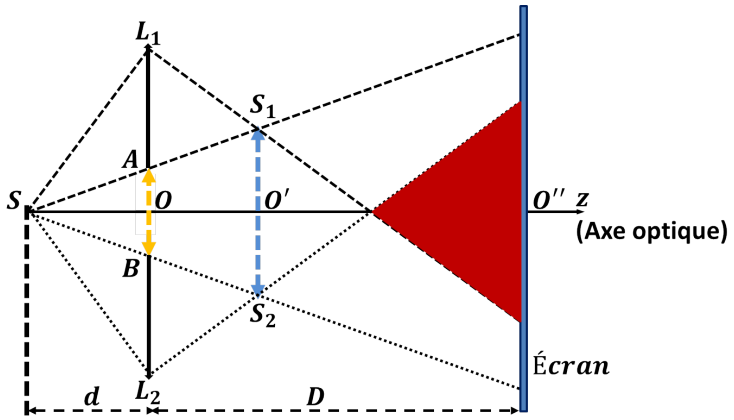
$$\boxed{\lambda_k = \frac{\delta_{geo}}{p} = \frac{\delta_{geo}}{k + \frac{1}{2}}}$$

$$\lambda_k = \lambda(k=1) = 0.66\mu m$$
$$\lambda_k = \lambda(k=2) = 0.4\mu m$$
$$\lambda_k = \lambda(k=3) = 0.28\mu m$$

$\lambda_k = \lambda(k=3)$ ne convient pas car λ n'est pas dans le domaine du visible.

Exercice 3

1. Le schéma :



→ La relation de conjugaison avec origine au centre s'écrit :

$$\frac{1}{\bar{OO'}} - \frac{1}{\bar{OS}} = \frac{1}{f}$$

avec, $\bar{OS} = -50(cm)$ et $f = 25(cm)$

$$\boxed{\bar{OO'} = \frac{\bar{OS}.f}{\bar{OS} + f} = +50(cm) = 2f} \tag{19}$$

⇒

$$\boxed{\bar{OO'} = \bar{SO}} \tag{20}$$

→ Selon le théorème de Thalés, on écrit :

$$\frac{AB}{S_1S_2} = \frac{\bar{SO}}{\bar{SO'}}$$

⇒

$$\boxed{S_1S_2 = \frac{\bar{SO'}.AB}{\bar{SO}} = 2.AB = 2a = 2(mm)} \tag{21}$$

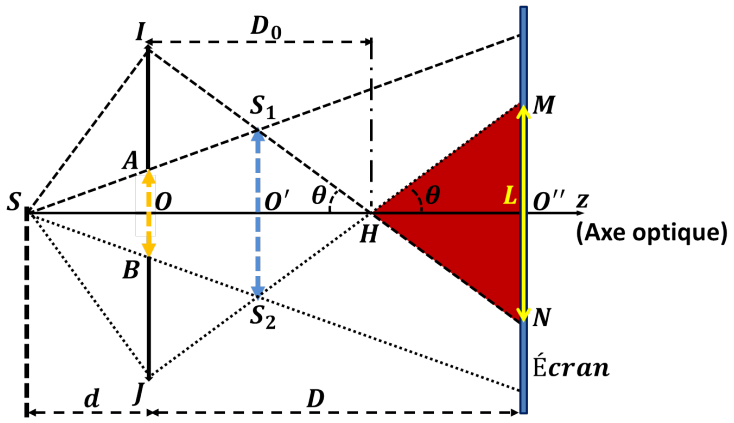
2. $a-$ La différence de marche s'écrit :

$$\delta = \frac{S_1S_2.x}{D - \bar{OO'}}$$

→ L'interfrange i est :

$$\boxed{i = \frac{(D - \bar{OO'})\lambda}{S_1S_2} \approx 0.69(mm)} \tag{22}$$

$b-$ On détermine la distance minimale $D_0 = \bar{OH}$ pour que l'on puisse observer des franges d'interférence sur l'écran :



Selon le schéma ci-dessus, dans le triangle IOH, on écrit :

$$tg(\theta) \approx \theta = \frac{OI}{OH} = \frac{R + \frac{a}{2}}{D_0} \tag{23}$$

Dans le triangle $S_1O'H$, on écrit :

$$tg(\theta) \approx \theta = \frac{\bar{O'S_1}}{\bar{O'H}} = \frac{a}{D_0 - \bar{OO'}} = \frac{a}{D_0 - 2f} \tag{24}$$

(23) = (24) implique que :

$$\frac{R + \frac{a}{2}}{D_0} = \frac{a}{D_0 - 2f} \tag{25}$$

$$\boxed{D_0 = 2f(\frac{2R + a}{2R - a}) = 51.69cm} \tag{26}$$

$c-$ Pour répondre à cette question, on commence par chercher L la largeur totale du champ d'interférence :
Dans le triangle $HO''M$, nous avons :

$$tg(\theta) \approx \theta = \frac{\bar{O''M}}{\bar{HO''}} = \frac{L/2}{D - D_0} \tag{27}$$

En comparant avec l'équation (24), on trouve :

$$\frac{L}{2(D - D_0)} = \frac{a}{D_0 - 2f} \tag{28}$$

$$\boxed{L = 2a(\frac{D - D_0}{D_0 - 2f}) \approx 29.39cm} \tag{29}$$

Le nombre de franges brillantes est donné par :

$$\boxed{N_b = 1 + ent(\frac{L}{i}) = 427} \tag{30}$$

426 franges brillantes et 1 frange centrale.

3. Si on introduit une lame devant la source secondaire S_1, la différence de marche s'écrirait :

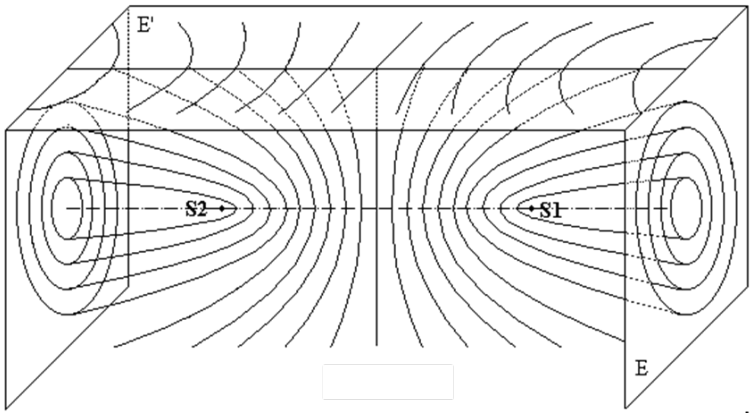
$$\delta' = \frac{2a.x}{D - O\bar{O}'} - (n-1)e$$

Pour la nouvelle frange centrale : $\delta' = 0 \Rightarrow x'_0 = \frac{(n-1)e.(D-O\bar{O}')}{2a}$
Le système de franges s'est déplacé vers le haut ($x'_0 > 0$). On a :
$\Delta x = |x'_0 - x_0| = |x'_0 - 0|$

$$\boxed{e = \frac{2a.\Delta x}{(n-1).(D - O\bar{O}')} = 4(\mu m)} \tag{31}$$

Exercice 4

1. L'écran est perpendiculaire aux deux sources S_1 et S_2, et le problème est invariant par rotation autour de l'axe des sources. Ainsi, sur l'écran, on observera des franges circulaires ou des anneaux (voir la figure ci-dessous).



2. La différence de marche :
On a : $S_2H = D + a$, $S_1H = D - a$ et $HM = \rho$
Ainsi,

$$\delta = S_2M - S_1M = \sqrt{\rho^2 + (D+a)^2} - \sqrt{\rho^2 + (D-a)^2} \tag{32}$$

Par approximation,

$$\delta \approx (D+a)[1 + \frac{\rho^2}{2(D+a)^2}] - (D-a)[1 + \frac{\rho^2}{2(D-a)^2}] \tag{33}$$

$$= 2a[1 - \frac{\rho^2}{2(D^2 - a^2)}] \tag{34}$$

Or $D >> a$,

$$\delta = 2a[1 - \frac{\rho^2}{2D^2}] \tag{35}$$

α petit, $cos\alpha \approx 1 - \frac{\alpha^2}{2}$ et $tan\alpha \approx \alpha \approx \frac{\rho}{D}$

$$\boxed{\delta = 2a.cos\alpha} \tag{36}$$

3. Le déphasage s'écrit :

$$\boxed{\Phi = \frac{2\pi\delta}{\lambda} = \frac{2\pi a}{\lambda}.cos\alpha} \tag{37}$$

4. L'intensité :

$$\boxed{I(M) = 2I_0[1 + cos(\frac{2\pi a}{\lambda}.cos\alpha)]} \tag{38}$$

5. a- L'ordre d'interférence p :

$$\boxed{p = \frac{\delta}{\lambda} = \frac{2a}{\lambda}.cos\alpha} \tag{39}$$

b- L'ordre d'interférence au centre p_0 :
$\alpha = 0$

$$\boxed{p_0 = p(\alpha = 0) = \frac{2a}{\lambda} = 2350 = entier} \tag{40}$$

Ainsi, le centre est bel et bien brillant.

6. Le rayon ρ_k du $k^{ème}$ anneau brillant :

$$p = \frac{2a}{\lambda}.cos\alpha \approx \frac{2a}{\lambda}(1 - \frac{\rho^2}{2D^2}) \tag{41}$$

Pour le $k^{ème}$ anneau brillant :

$$p_k = \frac{2a}{\lambda}(1 - \frac{\rho_k^2}{2D^2}) \tag{42}$$

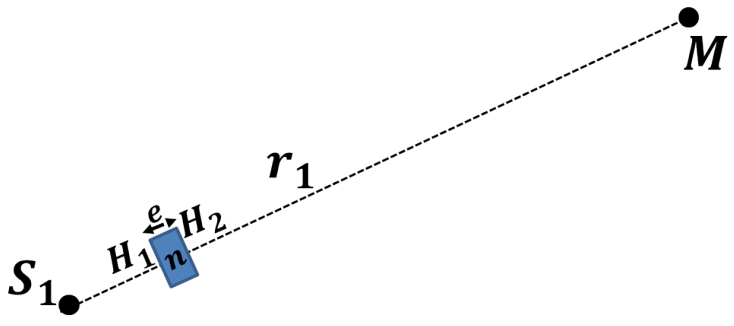
$$\frac{\rho_k^2}{2D^2} = 1 - \frac{p_k}{p_0} \tag{43}$$

Finalement,

$$\boxed{\rho_k = D\sqrt{2(1 - \frac{p_k}{p_0})} = D\sqrt{2\frac{k}{p_0}}} \tag{44}$$

Avec, $k = p_0 - p_k$

7. La nouvelle différence de marche géométrique :
$\delta'_{geo} = [S_2M] - [S_1M] = [S_2M] - ([S_1N_1] + [N_1N_2] - [N_2M]) = S_2M - S_1M + (1 - n)e$



$$[S_1M] = S_1M - e + n.e$$

$$\boxed{\delta'_{geo} = 2a[1 - \frac{\rho^2}{2D^2}] + (1-n).e} \tag{45}$$

8. L'ordre d'interférences au centre p_0 s'écrit :

$$p'_0 = \frac{\delta'_{geo}(\rho = 0)}{\lambda} = p_0 + \frac{(1-n).e}{\lambda} = -150 = entier$$

Ainsi, le centre est bien brillant.

L'ordre au centre étant maximal, l'ordre du $k^{ème}$ anneau sombre est donné par :

$$p_k = p'_0 - (k - \frac{1}{2}) = entier + 1/2$$

C- Interférences localisées

Exercice 1

1. On est dans le cas des interférences par division d'amplitude en utilisant une lame d'air, on parle de franges d'égale épaisseur ($e = cte$). Ainsi, en raison de la symétrie du dispositif, les franges d'interférences sur l'écran d'observation seront seront des anneaux circulaires.
2. − La différence de marche optique δ est donnée par :
   Sachant que la réflexion sur le miroir ajoute une différence de marche supplémentaire égale à $\frac{\lambda}{2}$ (la lumière arrive d'un milieu réfringent (l'air) vers un milieu plus réfringent (le miroir)), δ s'écrit :

$$\delta = \delta_{opt} = 2necos(r) + \frac{\lambda}{2}$$

   $n = 1$, sous incidence quasi-normale : $i \approx r \approx 0$. Dans le triangle, et selon la relation de Pythagore, on a : $R^2 = \rho^2 + (R - e)^2$.
   $e^2 << \rho^2$, on trouve : $\rho^2 - 2eR = 0$. Par conséquent, $e = \frac{\rho^2}{2R}$.
   Finalement,

$$\boxed{\delta \approx 2ne + \frac{\lambda}{2} \approx \frac{\rho^2}{R} + \frac{\lambda}{2}}$$

   On en déduit le déphasage ϕ :

$$\boxed{\phi = \frac{2\pi\rho^2}{\lambda R} + \pi}$$

3. Pour préciser la nature du centre (ou la frange centrale), on calcule l'ordre d'interférence au centre donné par :

$$\boxed{p_0 = \frac{\delta_0}{\lambda} = \frac{\delta(e=0)}{\lambda} = \frac{\delta(\rho=0)}{\lambda} = \frac{1}{2}}$$

   $p_0 = k + \frac{1}{2}$ (ou k est un entier égal à 0 dans ce cas), on en conclut que le centre de la figure d'interférence est bel et bien sombre.
4. − Le rayon ρ_k du $k^{ème}$ anneau sombre :

$$p_k = \frac{\delta}{\lambda} = k + \frac{1}{2} = \frac{\rho_k^2}{\lambda R} + \frac{1}{2}$$

$$\boxed{\rho_k = \sqrt{k\lambda R}}$$

   − Les rayons des deux premiers anneaux sombres :

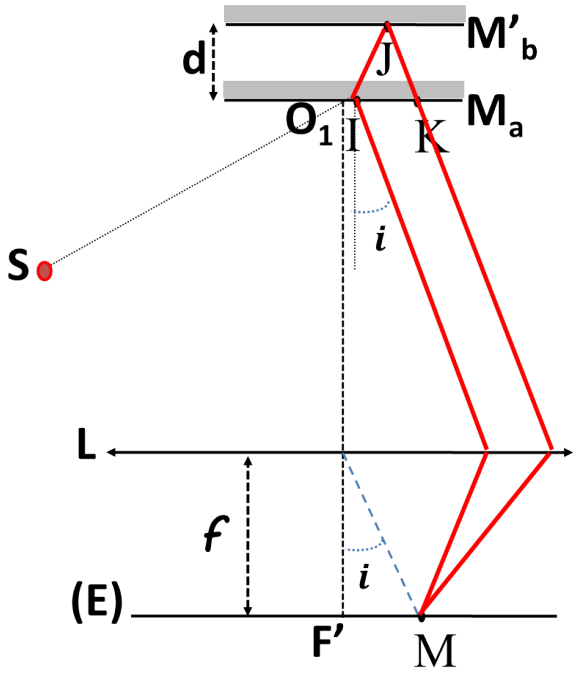
$$\rho_1 \approx 0.97mm$$

$$\rho_2 \approx 1.38mm$$

Exercice 2

1. Une lame séparatrice permet de diviser un faisceau lumineux en deux faisceaux perpendiculaires de même amplitude. Les franges d'interférence sont localisées dans le plan focal image d'une lentille convergente.

2. Le schéma devient :



Le premier rayon est généré après que le rayon incident soit réfléchi par le miroir M_a. Le deuxième rayon lumineux semble s'être réfléchi sur un miroir virtuel M_b', image de M_b par rapport à la lame séparatrice. Ainsi, l'ensemble des deux miroirs réels M_a et M_b est équivalent à l'ensemble des miroirs M_a et M_b'. Ces deux derniers miroirs définissent une lame d'air à faces parallèles fictive.

3. La différence de marche optique δ_{opt} entre les 2 rayons réfléchis :
On introduit le point H, étant le projeté orthogonal de K sur IM. Ainsi :

$$\delta_{opt} = \delta_{geo} + \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{2} = [IJK] - [IH] = 2n_0.IJ - IH$$

$$IJ = \frac{d}{cos(i)}; IH = IK.sin(i) = 2d.tg(i).sin(i)$$

$$\delta_{opt} = \frac{2n_0 d}{cos(i)} - 2dtg(i).nsin(i) = \frac{2n_0 d}{cos(i)}(1 - sin^2(i))$$

$$\boxed{\delta = \delta_{opt} = 2n_0 d.cos(i) = 2d.cos(i)}$$

i étant petit avec n_0 est l'indice de réfraction de l'air ($n_0 \approx 1$) :

$$\delta \approx 2d(1 - \frac{i^2}{2})$$

$$tg(i) = \frac{r}{f} \approx i$$

$$\boxed{\delta = 2d(1 - \frac{r^2}{2f^2})}$$

4. L'intensité $I(M)$ est donnée par :

$$\boxed{I(M) = 2I_0[1 + cos(\frac{2\pi}{\lambda}\delta)] = 2I_0[1 + cos(\frac{4\pi d}{\lambda}(1 - \frac{r^2}{2f^2}))]}$$

5. - La forme des franges d'interférence observées sur l'écran (E) :
   Ce sont des franges circulaires (des anneaux) de centre F' et de rayon $r = F'M$, appelées "Franges d'égale inclinaison ou franges d'Haidinger".
6. - L'ordre d'interférence $p(r)$ s'écrit :
   $p(r) = p = \frac{\delta}{\lambda} = \frac{2d}{\lambda}(1 - \frac{r^2}{2f^2})$

   - L'ordre d'interférence p_0 au centre de l'écran :
   $$\boxed{p_0 = p(r = 0) = \frac{2d}{\lambda} = 12300}$$

   - La nature de la frange au centre de l'écran :
   $p_0 = 12300 = entier$: La frange au centre est une frange claire.
7. - Le rayon R_k du kème anneau brillant :
   Soit $p_k = p(r_k)$ l'ordre d'interférence du kème anneau brillant, le centre étant brillant.
   Alors, $p_0 - p_k = k$

   $$p_k = p(r_k) = \frac{2d}{\lambda}(1 - \frac{r_k^2}{2f^2})$$
   $$p_0 - p_k = \frac{dr_k^2}{\lambda f^2} = k$$
   $$r_k^2 = \frac{k\lambda f^2}{d}$$
   $$\boxed{r_k = f\sqrt{\frac{k\lambda}{d}}}$$

   - Le rayon des 3 premiers anneaux brillants :
   $r_1 = f\sqrt{\frac{\lambda}{d}} = 2.55(mm)$; $r_2 = f\sqrt{\frac{2\lambda}{d}} = 3.61(mm)$; $R_3 = f\sqrt{\frac{3\lambda}{d}} = 4.42(mm)$
8. L'introduction d'une lame introduira une différence de marche supplémentaire :
   $\delta' = 2(n-1)e$

   Si 20 franges de même nature ont défilé, c'est que l'ordre d'interférence a varié de 20, d'où :

   $\Delta p = 20 = \Delta(\frac{\delta'}{\lambda}) = \frac{2(n-1)e}{\lambda}$
   $$\boxed{e = \frac{20\lambda}{2(n-1)} = 10.04\mu m}$$
9. L'incohérence temporelle entre les 2 radiations du doublet du sodium (longueurs d'onde différentes) ne permettra pas la génération du phénomène d'interférence. Sur l'écran d'observation, on observera la superposition des intensités au centre dues à chacune d'elle :

   $$\boxed{I(0) = I_1(0) + I_2(0) = 2I_0(1 + cos\frac{4\pi d}{\lambda_1}) + 2I_0(1 + cos\frac{4\pi d}{\lambda_2}) = 4I_0(1 + cos(2\pi d\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0^2})cos(\frac{4\pi d}{\lambda_0}))}$$
   Avec $V(d) = cos(2\pi d\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0^2})$ étant le terme de visibilité.
10. On a $V(d) = cos(2\pi d\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0^2})$
    Alors $V(d) = 0$ pour $2\pi d\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0^2} = (k + \frac{1}{2})\pi$
    $d_k = (k + \frac{1}{2})\frac{\lambda_0^2}{2\Delta\lambda}$
    $$\boxed{\delta d = \frac{\lambda_0^2}{2\Delta\lambda} = 289.4\mu m}$$

Exercice 3

1. Les expressions des coefficients t_1, t_2, t_3, r_1 et r_2 :
   $t_1 = \frac{2n_0}{n_0+n_1}$
   $t_2 = \frac{2n_1}{n_1+n_2}$
   $t_3 = \frac{2n_2}{n_0+n_2}$
   $r_1 = \frac{n_2-n_0}{n_0+n_2}$
   $r_2 = \frac{n_2-n_1}{n_1+n_2}$
2. Les expressions des amplitudes complexes :
   $\underline{A_1} = t_1t_2t_3.\underline{A_0}$
   $\underline{A_2} = t_1t_2t_3.r_1r_2.\underline{A_0}e^{-j\varphi}$
   $\underline{A_3} = t_1t_2t_3.r_1^2r_2^2.\underline{A_0}e^{-2j\varphi}$
   $\underline{A_4} = t_1t_2t_3.r_1^3r_2^3.\underline{A_0}e^{-3j\varphi}$
3. L'amplitude complexe $\underline{A}$ de l'onde résultante transmise :

$$\begin{aligned}\underline{A} = \underline{A_1} + \underline{A_2} + \underline{A_3} + \underline{A_4} + ... &= t_1t_2t_3.\underline{A_0} + t_1t_2t_3.r_1r_2.\underline{A_0}e^{-j\varphi} + t_1t_2t_3.r_1^2r_2^2.\underline{A_0}e^{-2j\varphi} + t_1t_2t_3.r_1^3r_2^3.\underline{A_0}e^{-3j\varphi} + ... \\ &= t_1t_2t_3.\underline{A_0}[1 + r_1r_2.e^{-j\varphi} + r_1^2r_2^2.e^{-2j\varphi} + r_1^3r_2^3.e^{-3j\varphi} + ...]\end{aligned}$$

$$\boxed{\underline{A} = \frac{t_1t_2t_3.\underline{A_0}}{1 - r_1r_2.e^{-j\varphi}}}$$

4. L'intensité résultante $I(\varphi)$ de l'onde transmise :

$$I(\varphi) = \underline{A}\underline{A}* = \frac{t_1t_2t_3.\underline{A_0}}{1 - r_1r_2.e^{-j\varphi}}.\frac{t_1t_2t_3.\underline{A_0}}{1 - r_1r_2.e^{+j\varphi}} = \frac{(t_1t_2t_3)^2.|\underline{A_0}|^2}{(1 - r_1r_2.e^{-j\varphi}).(1 - r_1r_2.e^{+j\varphi})}$$

$$\boxed{I(\varphi) = \frac{(t_1t_2t_3)^2.|\underline{A_0}|^2}{(1 - r_1r_2)^2 + 4r_1r_2.sin^2\frac{\varphi}{2}}}$$

5. 5.$a-$ Le rapport des amplitudes réelles :
   $\frac{A_1}{A_0} = t_1t_2t_3 \approx 0.94$
   $\frac{A_2}{A_0} = t_1t_2t_3r_1r_2 \approx 0.025$
   $\frac{A_3}{A_0} = t_1t_2t_3r_1^2r_2^2 \approx 0.0007$
   $\frac{A_4}{A_0} = t_1t_2t_3r_1^3r_2^3 \approx 0.00002$
   L'amplitude est négligeable à partir du troisième rayon, on ne considère donc que les deux premiers rayons (T_1 et T_2).
   5.$b-$ Les deux premiers rayons ont des amplitudes incomparables, on peut donc se limiter à des interférences à deux ondes seulement mais avec un mauvais contraste.
6. 6.$a-$ La différence de marche δ entre les chemins optiques parcourus par les deux ondes 2 et 1 :

$$\begin{aligned}\delta = [ABCDE] - [ABCH] &= 2n_2.CD - CH \\ CH = CE.sin(i) &= 4e.tg(r).sin(i); \\ CD &= \frac{2e}{cos(r)}\end{aligned}$$

   H étant le projeté orthogonal de E sur T_1.

$$\boxed{\delta = 2n_2.\frac{2e}{cos(r)} - 4n_2 etg(r).sin(r) = \frac{4n_2 e}{cos(r)}[1 - sin^2(r)] = 4n_2 e.cosr}$$

6.$b-$ L'expression du déphasage φ.

$$\boxed{\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta = \frac{8\pi n_2 e}{\lambda}cosr}$$

7. 7.$a-$ Les deux rayons T_1 et T_2 de même inclinaison ne se rencontrent qu'à l'infini, et les interférences sont donc localisées à l'infini. En pratique, on utilise une lentille convergente de distance focale f) pour projetter les rayons d'égale inclinaison dans son plan focale image.
   7.$b-$ Les rayons de même inclinaison i convergent sur un cercle de centre O, on observe donc des franges sous forme d'anneaux concentriques.
   7.$c-$ On les appelle franges d'égale inclinaison parce qu'elles correspondent à des rayons de même inclinaison sur la lame à faces parallèles.
8. L'intensité lumineuse au point d'observation M s'écrit :

$$\boxed{I(M) = [I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}.cos(\frac{8\pi n_2 e}{\lambda}cosr)]}$$

Exercice 4

1. $a-$ La différence de marche δ_1 entre les trajets (II) et (I) :

$$\boxed{\delta_1 = [II] - [I] = (L + D) - (D + L) = 0}$$

   $b-$ Le déphasage ϕ_1 :

$$\boxed{\phi_1 = \frac{2\pi}{\lambda}\delta_1 = 0}$$

2. L'amplitude résultante $\underline{A_1}$ sur l'écran $E1$:

$$\underline{A_1} = \underline{t}.\underline{t}.\underline{A_0}.e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}(L+D)} + \underline{r}.\underline{r}.\underline{A_0}.e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}(L+D)}$$

$$\boxed{\underline{A_1} = \left(\underline{t}^2 + \underline{r}^2\right)\underline{A_0}.e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}(L+D)} = 0}$$

   $\underline{t}^2 = \frac{1}{2}$; $\underline{r}^2 = -\frac{1}{2}$
   - L'intensité I_1 :

$$\boxed{I_1 = \underline{A_1}.\underline{A*_1} = 0}$$

3. L'amplitude résultante $\underline{A_2}$ sur l'écran $E2$:

$$\underline{A_2} = \underline{r}.\underline{t}.\underline{A_0}.e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}(L+D)} + \underline{t}.\underline{r}.\underline{A_0}.e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}(L+D)}$$

$$\boxed{\underline{A_2} = 2.\underline{r}.\underline{t}.\underline{A_0}.e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}(L+D)}}$$

   - L'intensité I_2 :

$$I_2 = \underline{A_2}.\underline{A*_2} = 4.(\underline{r}.\underline{r*}).(\underline{t}.\underline{t*}).(\underline{A_0}.\underline{A*_0})$$

$$\boxed{I_2 = A_0^2 = I_0}$$

4. Par principe de conservation de l'énergie :

$$\boxed{I_2 + I_1 = I_0}$$

I_1 et I_2.

5. $a-$ La nouvelle différence de marche δ_2 :

$$\boxed{\delta_2 = [II] - [I] = [L + D] - [D + L + (n-1)e] = (1-n)e}$$

$b-$ Le déphasage ϕ_2 :

$$\boxed{\phi_2 = \frac{2\pi}{\lambda}(1-n)e}$$

$c-$ La nouvelle expression de l'amplitude $\underline{A'_2}$ sur l'écran $E2$:

$$\underline{A'_2} = \underline{r}.\underline{t}.\underline{A_0}.e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}(L+D)} + \underline{r}.\underline{t}.\underline{A_0}.e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}(L+D+(1-n)e)}$$

$$\boxed{\underline{A'_2} = \underline{r}.\underline{t}.\underline{A_0}.e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}(L+D)}.\left[1 + e^{+j\frac{2\pi}{\lambda}(n-1)e}\right]}$$

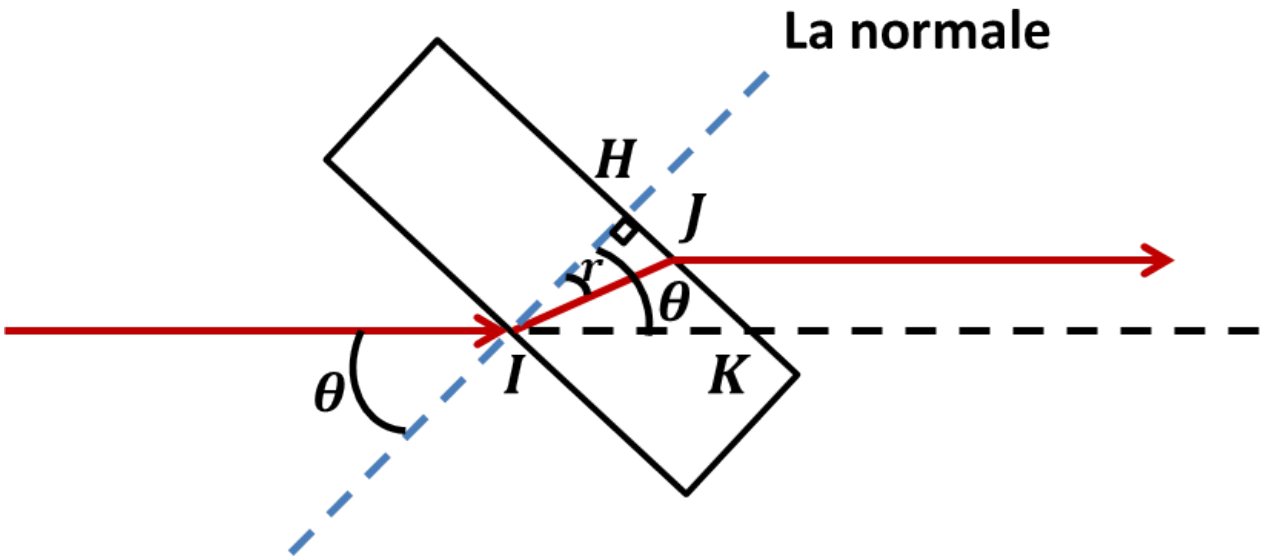
- L'intensité I'_2 :

$$\boxed{I'_2 = \underline{A'_2}.\underline{A'*_2} = \frac{A_0^2}{2}\left[1 + cos(\frac{2\pi}{\lambda}(n-1)e)\right]}$$

$d-$ L'indice de réfraction du gaz n :
- Pour avoir l'extinction : $I'_2 = 0$
$\Rightarrow cos(\frac{2\pi}{\lambda}(n-1)e) = -1$
$\Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda}(n-1)e = (2k+1)\pi$
Pour $k = 0$:
$\Rightarrow$

$$\boxed{n = 1 + \frac{\lambda}{2e_{min}} = 1.001}$$

6. $a-$ La différence de marche δ_3 entre les faisceaux (II) et (I) :



$$[II] = L + D + [IJ] - IK = L + D + N.IJ - IK = L + D + N\frac{e}{cosr} - \frac{e}{cos\theta}$$

Selon le développement limité, on a : $\frac{1}{1-x} \approx 1 + x + x^2 + x^3 + ...$ et $\frac{1}{\sqrt{(1-x)}} \approx 1 + \frac{x}{2} + \frac{3x^2}{8} + \frac{5x^3}{16} + ...$

θ et r sont petits, on a :

$cos\theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2} \Rightarrow (cos\theta)^{-1} \approx \frac{1}{1-\frac{\theta^2}{2}} \approx 1 + \frac{\theta^2}{2}$
$(cosr)^{-1} = (1 - sin^2 r)^{-1/2} \approx 1 + \frac{\theta^2}{2N^2}$

$$[II] \approx L + D + Ne(1 + \frac{\theta^2}{2N^2}) - e(1 + \frac{\theta^2}{2}) = L + D + (N-1)e - \frac{e.\theta^2}{2}.(\frac{N-1}{N}) \quad (46)$$

$$[I] = D + L + (N-1)e \quad (47)$$

$$\boxed{\delta_3 = [II] - [I] = -\frac{e.\theta^2}{2}.(\frac{N-1}{N})} \quad (48)$$

$b-$ - L'amplitude résultante $\underline{A_2''}$ sur l'écran $E2$:

$$\underline{A_2''} = \underline{r}.\underline{t}.\underline{A_0}.e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}(L+D)+(N-1)e} + \underline{r}.\underline{t}.\underline{A_0}.e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}(L+D+(N-1)e-\frac{e\theta^2}{2}.(\frac{N-1}{N}))}$$

$$\boxed{\underline{A_2''} = \underline{r}.\underline{t}.\underline{A_0}.e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}(L+D)+(N-1)e)}.\left[1 + e^{+j\frac{2\pi}{\lambda}\frac{e\theta^2}{2}.(\frac{N-1}{N})}\right]}$$

- L'intensité I_2'' :

$$\boxed{I_2'' = \underline{A_2''}.\underline{A_2''*} = \frac{A_0^2}{2}\left[1 + cos(\frac{2\pi}{\lambda}\frac{e\theta^2}{2}.(\frac{N-1}{N}))\right]}$$

$c-$ L'angle de rotation minimal θ_{min} pour un éclairement maximal sur $(E2)$:
$cos(\frac{2\pi}{\lambda}\frac{e\theta^2}{2}.(\frac{N-1}{N})) = 1$
$\frac{2\pi}{\lambda}\frac{e\theta^2}{2}.(\frac{N-1}{N}) = 2k\pi = 2\pi$ pour $k = 1$

$$\boxed{\theta_{min} = \sqrt{\frac{2\lambda N}{e(N-1)}} = 0.0018rad}$$

D- Diffraction

Exercice 1 :

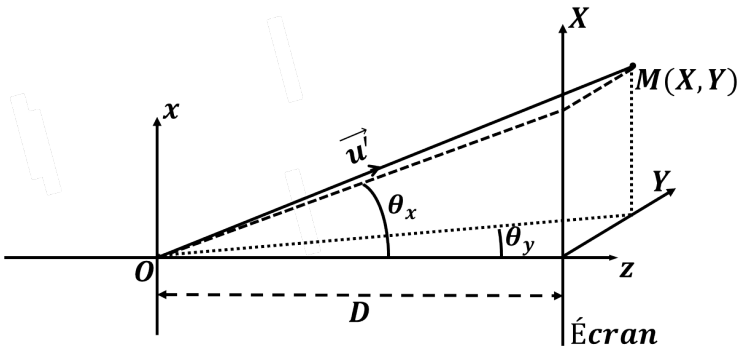
1. L'expression de l'amplitude diffractée $\underline{A}(M)$ à travers **une ouverture Σ de forme quelconue** :

$$\boxed{\underline{A}(M) = \underline{A_0} \iint_{\Sigma} t(P) e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}\vec{r}.(\vec{u}-\vec{u'})} ds}$$

2. La fonction de transmission $t(x,y)$ de la fente rectangulaire :

$$t(x,y) = \begin{cases} 1 & : (x,y) \in [-p-a, -p+a] \times [-\frac{b}{2}, +\frac{b}{2}] \\ 0 & : \text{ailleurs} \end{cases}$$

3. — L'amplitude diffractée $\underline{A}(\theta)$ s'écrit :



Le faisceau incident étant parallèle à l'axe optique, alors : $\alpha = \beta = 0$

$$\underline{A}(\theta) = \underline{A_0} \iint_{F} t(x,y) e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}(\alpha-\alpha')x} e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}(\beta-\beta')y} dxdy = \underline{A_0} \int_{-p-a}^{-p+a} e^{+j\frac{2\pi}{\lambda}xsin\theta_x} dx \int_{-\frac{b}{2}}^{+\frac{b}{2}} e^{+j\frac{2\pi}{\lambda}ysin\theta_y} dy$$

$$= \underline{A_0} \left[\frac{e^{j\frac{2\pi}{\lambda}x.sin\theta_x}}{j\frac{2\pi}{\lambda}sin\theta_x} \right]_{-p-a}^{-p+a} . \left[\frac{e^{j\frac{2\pi}{\lambda}y.sin\theta_y}}{j\frac{2\pi}{\lambda}sin\theta_y} \right]_{-\frac{b}{2}}^{+\frac{b}{2}} = \underline{A_0} e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}psin\theta_x} . \frac{sin(\frac{2\pi}{\lambda}a.sin\theta_x)}{\frac{\pi}{\lambda}sin\theta_x} . \frac{sin(\frac{\pi}{\lambda}b.sin\theta_y)}{\frac{\pi}{\lambda}sin\theta_y}$$

$$= \underline{A_0} e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}psin\theta_x} .2a \frac{sin(\frac{2\pi}{\lambda}a.sin\theta_x)}{\frac{2\pi a}{\lambda}sin\theta_x} .b \frac{sin(\frac{\pi}{\lambda}b.sin\theta_y)}{\frac{\pi b}{\lambda}sin\theta_y}$$

$$\boxed{\underline{A}(\theta) = \underline{A_0}.2ab.e^{-j\frac{2\pi p}{\lambda}sin\theta_x}.sinc(\frac{2\pi a}{\lambda}sin\theta_x).sinc(\frac{\pi b}{\lambda}sin\theta_y)}$$

Or, $tg(\theta_x) \approx \theta_x = \frac{X}{D}$ et $tg(\theta_y) \approx \theta_y = \frac{Y}{D}$

$$\boxed{\underline{A}(X,Y) = \underline{A_0}.2ab.e^{-j\frac{2\pi pX}{\lambda D}}.sinc(\frac{2\pi aX}{\lambda D}).sinc(\frac{\pi bY}{\lambda D})}$$

— L'intensité diffractée $I(\theta)$ s'écrit :

$$\boxed{I(X,Y) = \underline{A}(X,Y).\underline{A^*}(X,Y) = I_0.sinc^2(\frac{2\pi aX}{\lambda D}).sinc^2(\frac{\pi bY}{\lambda D})}$$

avec, $I_0 = (2abA_0)^2$

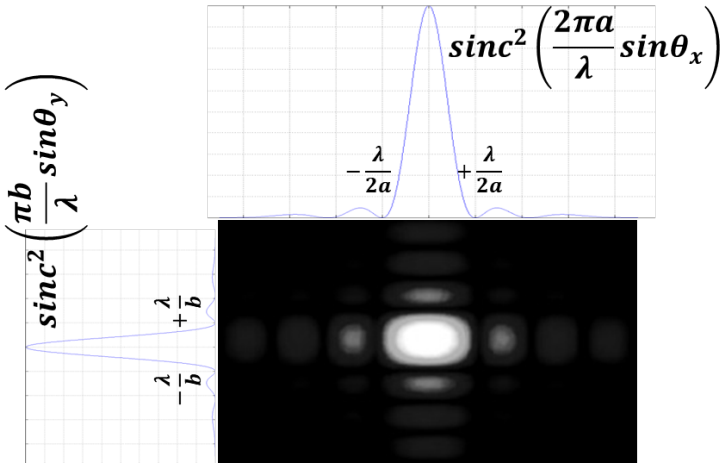
4. Les dimensions $2a$ et b de la fente F :
   — Au premier minimum nul suivant (Ox) : $k=1$, $\theta_{x,1}$ est petit $\Rightarrow$ $\frac{2\pi a}{\lambda}\theta_{x,1} \approx \frac{2\pi a X_1}{\lambda D} = +1\pi$

$$\Rightarrow \boxed{2a = \frac{\lambda D}{X_1} = 50\mu m}$$

   — Au premier minimum nul suivant (Oy) : $k=1$, $\theta_{y,1}$ est petit $\Rightarrow$ $\frac{\pi b}{\lambda}\theta_{y,1} \approx \frac{\pi b Y_1}{\lambda D} = +1\pi$

$$\Rightarrow \boxed{b = \frac{\lambda D}{Y_1} = 100\mu m}$$

5. Les largeurs angulaires $\Delta\theta_x$ et $\Delta\theta_y$ de la tache centrale :



$$tg(\theta_x) = \frac{X}{D} \Rightarrow \theta_x \quad petit : \theta_x \approx \frac{X}{D}$$

$$\boxed{\Delta\theta_{x,1} = 2\theta_{x,1} = 2\frac{X_1}{D} = \frac{\lambda}{a} \approx 0.0253 rad}$$

$$tg(\theta_y) = \frac{Y}{D} \Rightarrow \theta_y \quad petit : \theta_y \approx \frac{Y}{D}$$

$$\boxed{\Delta\theta_{y,1} = 2\theta_{y,1} = 2\frac{Y_1}{D} = \frac{2\lambda}{b} \approx 0.0126 rad}$$

Exercice 2

1. L'amplitude diffractée $\underline{A}(\theta)$:

$$\underline{A}(\theta) = \underline{A_0}\left\{\iint_{F_1} e^{+j\frac{2\pi}{\lambda}x.sin(\theta)} + \iint_{F_2} e^{+j\frac{2\pi}{\lambda}x.sin(\theta)}\right\}$$

$$= \underline{A_0}\left\{\left[\frac{e^{j\frac{2\pi}{\lambda}x.sin\theta}}{j\frac{2\pi}{\lambda}sin\theta}\right]_{+b-\frac{a}{2}}^{+b+\frac{a}{2}} + \left[\frac{e^{j\frac{2\pi}{\lambda}x.sin\theta}}{j\frac{2\pi}{\lambda}sin\theta}\right]_{-\frac{a}{2}}^{+\frac{a}{2}}\right\}$$

$$= \underline{A_0}\left\{\int_{+b-\frac{a}{2}}^{+b+\frac{a}{2}} e^{+j\frac{2\pi}{\lambda}xsin\theta}dx + \int_{-\frac{a}{2}}^{+\frac{a}{2}} e^{+j\frac{2\pi}{\lambda}xsin\theta}dx\right\}$$

$$= \underline{A_0}\left\{a.e^{j\frac{2\pi}{\lambda}b.sin\theta}.sinc(\frac{\pi a}{\lambda}sin\theta) + a.sinc(\frac{\pi a}{\lambda}sin\theta)\right\}$$

$$\boxed{\underline{A}(\theta) = a.\underline{A_0}.\left(1 + e^{j\frac{2\pi}{\lambda}b.sin\theta}\right) sinc(\frac{\pi a}{\lambda}sin\theta)}$$

2. L'expression de l'intensité diffractée $I(X)$:

$$\begin{aligned} I(\theta) = \underline{A}(\theta).\underline{A*}(\theta) &= (A_0.a)^2.sinc^2(\frac{\pi a}{\lambda}sin\theta).(2 + e^{j\frac{2\pi}{\lambda}b.sin\theta} + e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}b.sin\theta}) \\ &= 2(A_0.a)^2.sinc^2(\frac{\pi a}{\lambda}sin\theta).(1 + cos(\frac{2\pi}{\lambda}b.sin\theta)) \end{aligned}$$

$$\boxed{I(\theta) = 4(A_0.a)^2.sinc^2(\frac{\pi a}{\lambda}sin\theta).cos^2(\frac{\pi b}{\lambda}.sin\theta)}$$

$\rightarrow \theta$ petit ; $sin\theta \approx \theta \approx tg\theta = \frac{X}{D}$
$\Rightarrow$

$$\boxed{I(X) = 4(A_0.a)^2.sinc^2(\frac{\pi aX}{\lambda D}).cos^2(\frac{\pi bX}{\lambda D})}$$

3. $\rightarrow$ Les valeurs d'annulation de $I(X)$:
$Sinc^2(\frac{\pi aX}{\lambda D}) = 0 \Rightarrow \frac{\pi aX}{\lambda D} = k.\pi$

$$\boxed{X = k.\frac{\lambda.D}{a}}$$

$\rightarrow$ Les valeurs correspondant aux maxima d'intensité :

$cos^2(\frac{\pi bX}{\lambda D}) = 0 \Rightarrow \frac{\pi bX}{\lambda D} = k'.\pi$

$$\boxed{X = k'.\frac{\lambda.D}{b}}$$

4. $a-$ La taille ΔX de la tache centrale de diffraction :

$$\boxed{\Delta X = 2.i_d = 2.\frac{\lambda.D}{a} = 15.82mm}$$

$b-$ Le nombre de franges sombres dans la tache centrale de diffraction :
On a $a = \frac{2}{7}b$

$$\boxed{\Delta X = 2.\frac{\lambda.D}{a} = 7.\frac{\lambda.D}{b} = 7.i_i}$$

$\Rightarrow$ On sait que Nombre d'interfranges = Nombre de franges claires et Nombre de franges sombres = Nombre de franges claires + 1 .
Puisque le nombre d'interfranges est de 7, le nombre de franges sombres sera de 8.

Exercice 3

Dans le cas d'un réseau de fentes, toutes les ondes sont issues du même front d'onde. Ces dernières sont cohérentes et s'interférent entre elles. Ce phénomène est illustré par la sommation des amplitudes produites par les N fentes, sachant que chaque fente isolée engendre le phénomène de diffraction.

1. $a-$ La différence de marche entre $k+1$ et k :

$$\delta = [JH] - [LI] = JH - LI$$
$$JH = b.sin\theta$$
$$LI = b.sini$$

$$\boxed{\delta = b\,[sin\theta - sini]}$$

– Déphasage :

$$\boxed{\Phi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta = \frac{2\pi b}{\lambda}\,[sin\theta - sini]}$$

$b-$ À incidence quasi-nulle ($i = 0$), la différence de marche entre 2 rayons consécutifs, vaut $\delta = b\sin\theta$. Elle correspond au déphasage $\Phi = \frac{2\pi b}{\lambda} sin\theta$.

2. En supposant que la diffraction est isotrope, l'amplitude du premier rayon est donnée par :

$$\underline{A_1} = \underline{A_0}(\theta) = \underline{A_0}$$
$$\underline{A_{k+1}} = \underline{A_k}.e^{-j\Phi}$$

– Amplitude résultante :

$$\underline{A_R} = \sum_{k=0}^{N-1} \underline{A_1}.e^{-jk\Phi} = \underline{A_1} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-jk\Phi}$$
$$\underline{A_R} = \underline{A_1}\frac{1 - e^{-jN\Phi}}{1 - e^{-j\Phi}}$$
$$\underline{A_R} = \underline{A_1}.\frac{e^{-jN\Phi/2}}{e^{-j\Phi/2}}.\frac{e^{jN\Phi/2} - e^{-jN\Phi/2}}{e^{j\Phi/2} - e^{-j\Phi/2}}$$
$$\boxed{\underline{A_R} = \underline{A_0}.\frac{e^{-jN\Phi/2}}{e^{-j\Phi/2}}.\frac{sin(N\Phi/2)}{sin(\Phi/2)}}$$

– Intensité résultante :

$$\boxed{I_R = \underline{A_R}\underline{A_R^*} = N^2|\underline{A_0}|^2.\frac{sin^2(N\Phi/2)}{N^2 sin^2(\Phi/2)}}$$

La fonction est périodique de période 2π, on l'étudie dans l'intervalle $[0, 2\pi]$.

3. L'intensité est concentrée dans les directions correspondant aux maximums principaux pour $\Phi = 2k\pi$:

$$\Phi = 2k\pi = \frac{2\pi b}{\lambda}\,[sin\theta_k - sini]$$

$$sin\theta_k = sini + \frac{k\lambda}{b}, (*)$$

La relation (*) donne les directions des maximums principaux d'ordre k : θ_k est une fonction de λ, on appliquera ce pouvoir dispersif d'un réseau aux mesures de longueurs d'onde.

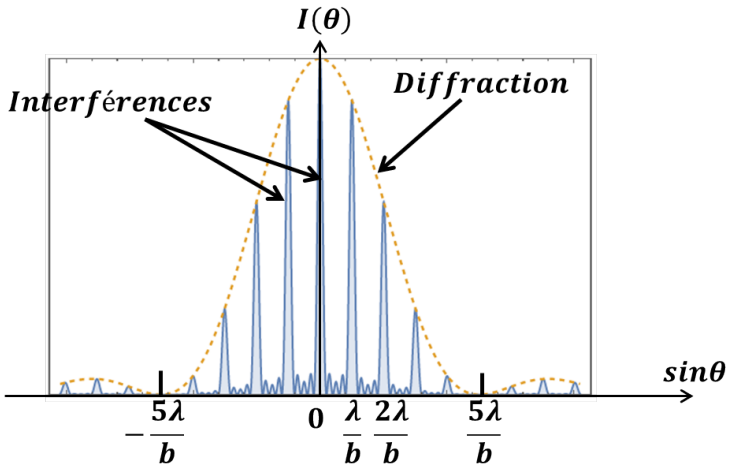
4. On tient compte de la diffraction de chacune des fentes :
   – Pour la première onde, l'amplitude s'écrit :

$$\underline{A_1} = \underline{A_0}(\theta) = a\underline{A_0}.sinc(\frac{\pi a sin\theta}{\lambda})$$

   – L'intensité résultante est :

$$I(\theta) = (NaA_0)^2.sinc^2(\frac{\pi a sin\theta}{\lambda}).\frac{sin^2(\frac{N\pi b sin\theta}{\lambda})}{N^2 sin^2(\frac{\pi b sin\theta}{\lambda})}$$

   – La fonction de diffraction ($sinc^2(\frac{\pi a sin\theta}{\lambda})$) varie lentement par rapport à la fonction réseau ($\frac{sin^2(\frac{N\pi b sin\theta}{\lambda})}{N^2 sin^2(\frac{\pi b sin\theta}{\lambda})}$) : ainsi, la première fonction enveloppe la seconde fonction du réseau (voir la figure ci-dessous).



Diffraction par un réseau de 5 fentes.

   – Pour la première fois, la fonction de diffraction $sinc^2(\frac{\pi a sin\theta}{\lambda})$ s'annule pour $sin\theta = \frac{\lambda}{a} = \frac{5\lambda}{b}$.
   – Les maximums principaux de la fonction réseau $\frac{sin^2(\frac{N\pi b sin\theta}{\lambda})}{N^2 sin^2(\frac{\pi b sin\theta}{\lambda})}$ sont donnés par : $sin\theta = \frac{k\lambda}{b}$ avec $k = 0, \pm 1, \pm 2, ...$